

Buku Panduan Akademik MTI

Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada

2026-02-16

**KURIKULUM 2022 Versi Revisi-2
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI INFORMASI**



**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

DAFTAR ISI

Beranda	1
Tim Penyusun	2
Penanggung Jawab	2
Penyusun	2
Kata Pengantar	3
Glossary	4
1 Pendahuluan	5
1.1 Identitas Prodi	5
1.1.1 Perguruan Tinggi	5
1.1.2 Fakultas	5
1.1.3 Departemen	6
1.1.4 Program Studi	7
1.1.5 Akreditasi	7
1.2 Latar Belakang	8
1.3 Landasan Perubahan dan Dokumen Rujukan	10
1.3.1 Landasan Filosofis	10
1.3.2 Landasan Sosiologis	11
1.3.3 Landasan Psikologis	11
1.3.4 Landasan Historis	11
1.3.5 Landasan Yuridis	12
1.4 Tracer Study dan Stakeholder Input	12
1.5 Analisis SWOT	16
1.6 Tujuan Pengajuan Kurikulum	19
2 Struktur Kurikulum	20
2.1 Rumusan Profil Lulusan (PL)	20
2.2 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), atau PEO dan PO	20
2.2.1 Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	20
2.2.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	22
2.3 Penetapan Bahan Kajian	26
2.4 Penetapan Mata Kuliah	27
2.4.1 Kurikulum berbasis perkuliahan (<i>by course</i>)	27
2.4.2 Kurikulum berbasis riset (By Research)	34
2.4.3 Persamaan Dan Perbedaan dengan Magister Teknologi Informasi berbasis Perkuliahan	39
2.5 Sistem Penilaian	40
2.6 Silabus setiap MK	41
2.7 Implementasi Kebijakan Khusus	41
2.8 Persyaratan Kelulusan (Yudisium)	41
3 Manajemen dan Mekanisme Peralihan	43
3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan Kurikulum	43
3.2 Aturan Peralihan	43

3.2.1	Ekivalensi antara Mata Kuliah Wajib Kurikulum 2022 Revisi-1 dan Kurikulum 2022 Revisi-2	43
3.2.2	Mata Kuliah Pilihan Kurikulum 2022 Versi Revisi-2	46
3.2.3	Tata cara penyetaraan	46
3.3	Pengelolaan Program Studi	46
3.3.1	Penerimaan dan Pelayanan Mahasiswa	46
3.3.2	Sumber Daya Manusia	47
3.3.3	Sarana-Prasarana	47
3.3.4	Pembiayaan	47
4	Prosedur Pengusulan, Pelaksanaan, dan Ujian Tesis	48
4.1	Usulan dan Pelaksanaan Penelitian Tesis	48
4.2	Penulisan Tesis	49
4.3	Dosen Pembimbing dan Proses Pembimbingan	49
4.4	Ujian Tesis	51
5	Pembelajaran	53
5.1	Sistem Pembelajaran	53
5.2	Sistem Kredit Semester	53
5.2.1	Pengertian	53
5.2.2	Tujuan	53
5.2.3	Ciri-ciri	53
5.2.4	Pengisian Kartu Rencana Studi	54
5.2.5	Tata Cara Pengisian KRS	54
5.2.6	Pengubahan Matakuliah	54
5.2.7	Pembatalan Rencana Studi	54
5.3	Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran	54
5.3.1	Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Ujian (Evaluasi).	54
5.3.2	Sistem Ujian / Evaluasi	55
5.4	Evaluasi Mahasiswa	55
5.4.1	Sistem Penilaian	55
5.4.2	Evaluasi Hasil Studi	57
5.4.3	Ketentuan	57
6	Penutup	58
	Lampiran	59
1	Dokumen Kerjasama PMPSTI	59
2	Daftar Dosen PMPSTI, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, FT UGM	62
3	Rata-Rata Beban Dosen PMPSTI per Semester	67
4	Daftar Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, FT UGM	71
5	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	72
	Fasilitas Pustaka	72
	Fasilitas High Performance Computing (AI Server)	72
	Peralatan Laboratorium	73

Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana	74
Laboratorium Riset	74
Basic Electrical, Biomedical, and Information Engineering Laboratory	74
High Voltage and Electrical Power Engineering Laboratory	75
Information, Computer Network, and Application Engineering Laboratory	77
Signal, System, Control, and Biomedical Engineering Laboratory	78
6 Pengelolaan Program Studi	80
7 Pembiayaan Program Studi	81
8 Kelompok Bidang Keahlian (KBK)	82
Kelompok Bidang Keahlian Energi Listrik	82
Ketua	82
Anggota	82
Kelompok Bidang Keahlian Isyarat Sistem Kendali	83
Ketua	83
Anggota	83
Kelompok Bidang Informasi	84
Ketua	84
Anggota	84

DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta aturan yang menjadi rujukan	9
1.2	Tahap Penyusunan, Evaluasi, dan Pemutakhiran Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada.	10
1.3	Bidang pekerjaan lulusan PMPSTI	13
1.4	Lama mendapatkan pekerjaan pertama	13
1.5	Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha	14
1.6	Tingkat kesesuaian topik mata kuliah terhadap bidang pekerjaan	14
1.7	Kontribusi Alumni kepada UGM	15
1.8	Penilaian pengguna alumni PMPSTI	15
2.1	Perbedaan Tujuan Pendidikan Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (The Joint Task Force for Computing Curricula, 2005)	27
2.2	Tinjauan keterkaitan keilmuan Teknologi Informasi dengan keilmuan lain berbasis komputasi: CSEC= <i>Cybersecurity</i> , IS= <i>Information Systems</i> ; IT= <i>Information Technology</i> ; SE= <i>Software Engineering</i> ; DS= <i>Data Science</i> (Computing Curricula 2020)	28
2.3	Relasi sudut pandang keilmuan terhadap I4.0 dan S5.0	28

DAFTAR TABEL

1.1	Analisis SWOT	17
2.1	Profil Lulusan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi	21
2.2	Hubungan CPL dengan standar SNPT	24
2.3	Matriks relasi CP dan jenjang KKNI Delapan	25
2.5	Struktur Mata Kuliah PMPSTI untuk Setiap Semester	29
2.4	Struktur Kurikulum PMPSTI Berbasis Perkuliahan	29
2.6	Daftar Mata Kuliah Wajib Konsentrasi PMPSTI	30
2.7	Daftar Mata Kuliah Pilihan PMPSTI	30
2.8	Pemetaan Mata Kuliah Berbasis Perkuliahan Terhadap CPL	31
2.9	Struktur Kurikulum PMPSTI Berbasis Penelitian	34
2.10	Pemetaan Mata Kuliah Berbasis Penelitian Terhadap CPL	36
2.11	Struktur Kurikulum PMPSTI vs PMPSTI-BR	39
3.1	Tabel Penyesuaian SKS	44
3.2	Perbandingan MK Kurikulum 2022 Revisi 1– 2022 Versi Revisi-2	45
5.1	Kategori Nilai	55
5.2	Proporsi Penilaian	56
5.3	Perhitungan Indeks Prestasi	57

BERANDA

TIM PENYUSUN

Program Studi	Program Magister Program Studi Teknologi Informasi
Tahun Pengajuan	2025

Penanggung Jawab

1. Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.
2. Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.

Penyusun

1. Dr. Ir. Rudy Hartanto, M.T., IPM.
2. Prof. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.
3. Dr.Eng. Silmi Fauziati, S.T., M.T.
4. Dr. Indriana Hidayah, S.T., M.T.
5. Ir. Adhistya Erna Permanasari, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
6. Ir. Azkario Rizky Pratama, S.T., M.Eng., Ph.D.
7. Syukron Abu Ishaq Alfarozi, S.T., Ph.D.
8. Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.
9. Ahmad Ataka Awwalur Rizqi, S.T., Ph.D.
10. Dr.Eng. Ir. Sunu Wibirama, S.T., M.Eng., IPM.

KATA PENGANTAR

Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) 2022 Versi Revisi-2 merupakan pembaharuan kurikulum PMPSTI 2022 Versi Revisi-1 dengan mempertimbangkan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 53 tahun 2023 ke Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Rektor No 23 tahun 2024 serta beberapa aspek dan masukan pemangku kepentingan. Pertama, kesinambungan dengan Program Sarjana Program Studi Teknologi Informasi (PSPSTIF). Kesinambungan yang dimaksud adalah adanya kesesuaian konsentrasi PMPSTI yang merupakan spesialisasi dari jalur karir (*career path*) yang ada di PSPSTIF. Aspek kedua, Kurikulum PMPSTI 2022 Versi Revisi-2 juga berkaca pada Kurikulum PSPSTIF yang telah lebih dahulu diperbarui pada tahun 2022 yang mengacu pada proses akreditasi internasional *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE). Akreditasi tersebut menyatakan bahwa penguasaan ilmu dasar harus diperkuat pada bidang ilmu teknologi informasi untuk dapat beradaptasi pada perubahan cepat khususnya pada ilmu teknologi informasi dan *Industry 4.0*.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, tentu saja banyak sekali kekurangan di dalam usulan Kurikulum 2022 Versi Revisi-2 ini. Sebagai bagian dari semangat *outcome-based education* (OBE), PMPSTI bertekad untuk selalu memperbaiki diri terhadap kekurangan yang ada di dalam usulan kurikulum ini. Pengurus berterima kasih kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan usulan kurikulum 2022 Versi Revisi-2 PMPSTI terutama kepada tim kurikulum PMPSTI dan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI). Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang lebih baik.

Yogyakarta, 19 November 2025

Ketua Departemen

Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.

GLOSSARY

ABET Accreditation Board for Engineering and Technology
BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
CPL Capaian Pembelajaran Lulusan
CPMK Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
DTETI Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
FT Fakultas Teknik
IABEE Indonesian Accreditation Board for Engineering
KKNI Standar Nasional Pendidikan Tinggi
M.Eng. Master of Engineering
OBE Outcome-Based Education
PKM Pengabdian Kepada Masyarakat
PMPSTI Program Magister Program Studi Teknologi Informasi
PSPSTIF Program Sarjana Program Studi Teknologi Informasi
SNPT Standar Nasional Pendidikan Tinggi
TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi
UGM Universitas Gadjah Mada

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Identitas Prodi

1.1.1 Perguruan Tinggi

Nama

Universitas Gadjah Mada

Visi

Sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Misi

Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan

- a. Mewujudkan UGM sebagai lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang menanamkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada Mahasiswa demi kelangsungan dan kehidupan manusia pada umumnya, demi perkembangan bangsa dan rakyat pada khususnya sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Membentuk manusia susila yang mempunyai keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia khususnya dan dunia umumnya, dalam arti berjiwa bangsa Indonesia, manusia budaya Indonesia, yang mempunyai dasar keinsafan hidup berketuhanan Yang Maha Esa, berperilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, demokratis, diliputi oleh kenyataan dan kebenaran, cerdas, kreatif, terampil, mampu berkomunikasi dan berkesadaran lingkungan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, hidup kemasyarakatan, serta masa depan bangsa dan negara Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.

1.1.2 Fakultas

Nama

Fakultas Teknik

Visi

Fakultas Teknik UGM menjadi lembaga pendidikan tinggi teknik berjejaring nasional dan global untuk penguatan peradaban baru, penguatan kemandirian dan kedaulatan bangsa di bidang IPTEK, dan perlambatan kenaikan entropi dunia, dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas dan mampu menjadi pemimpin bangsa.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan menghasilkan iptek yang berdampak pada kepentingan bangsa, kemanusiaan, peradaban dan perlambatan entropi dunia.

- c. Mengembangkan jejaring kerjasama multidisiplin dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka pengembangan tridarma perguruan tinggi.
- d. Meningkatkan tata kelola organisasi secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan manusia dalam konteks Society 5.0.

Tujuan

Menjadikan Fakultas Teknik UGM sebagai fakultas teknik terbaik di Indonesia dengan reputasi internasional melalui:

- a. Pendidikan tinggi teknik yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten;
- b. Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara yang berbasis pada nilai-nilai keunggulan lokal;
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Tata kelola fakultas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
- e. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.

1.1.3 Departemen

Nama

Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi

Visi

Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi menjadi sumber inovasi universal di bidang teknik elektro, informasi, dan biomedis untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

Misi

- a. Melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang mampu menginternalisasi nilai-nilai DTETI (excellent, teamwork, harmony, optimistic, smart dan berintegritas: ETHOS for integrity) bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
- b. Mengembangkan lingkungan keilmuan yang mendorong tumbuhnya inovasi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Tujuan

- a. Mewujudkan DTETI sebagai penyelenggara pendidikan di bidang teknik elektro, informasi, dan biomedis melalui program sarjana dan pascasarjana yang berkualitas, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, berkarakter dan berintegritas.
- b. Mengembangkan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan di bidang teknik elektro, informasi, dan biomedis untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kemanusiaan secara universal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi secara aktif dalam usaha penyelesaian berbagai masalah bangsa dan kemanusiaan secara universal melalui penyebaran dan penerapan produk-produk keilmuan di bidang teknik elektro, informasi, dan biomedis.
- d. Menjalin kerja sama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra dalam rangka mendorong tumbuhnya keunggulan dan inovasi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Menegakkan tata pamong yang baik dalam penyelenggaraan tata kelola Departemen yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan

berkelanjutan dengan para mitra dalam rangka mendorong tumbuhnya keunggulan dan inovasi dalam pelaksanaan Tridharma.

Strategi Utama

- a. Penguatan orientasi keilmuan. DTETI akan berfokus pada pengembangan keilmuan berbasis keunggulan dan keunikan DTETI untuk peningkatan kemaslahatan masyarakat Indonesia dan Dunia melalui peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tri dharma) secara berkesinambungan.
- b. Penguatan kerjasama multiple-helix tingkat nasional dan internasional. Pengembangan jejaring mitra kerja sama strategis yang berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kualitas tridharma.
- c. Penyelenggaraan tata pamong dan kelola yang lincah, fleksibel, tepat fungsi, dan tepat ukuran agar dapat secara cekatan, efektif, dan efisien menyesuaikan dengan tuntutan perubahan lingkungan. Tata pamong dan kelola yang baik akan meningkatkan kapasitas pengelolaan organisasi secara akuntabel, adil, transparan, efektif, dan efisien.

1.1.4 Program Studi

Nama

Program Magister Program Studi Teknologi Informasi

Visi

Menjadi sumber inovasi yang universal di bidang ilmu Teknologi Informasi untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai bangsa berdasarkan Pancasila.

Misi

Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencetak lulusan yang cakap dan berintegritas dan menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.

Tujuan

Menjadikan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) sebagai sumber inovasi dan keunggulan dalam bidang ilmu Teknologi Informasi melalui:

- a. Pengembangan pendidikan di bidang Teknologi Informasi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, berkarakter, dan berintegritas,
- b. Pengembangan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan keilmuan bidang Teknologi Informasi untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kemanusiaan secara universal,
- c. Berkontribusi secara aktif dalam usaha penyelesaian masalah bangsa dan kemanusiaan secara universal melalui penyebaran dan penerapan produk-produk keilmuan dalam bidang Teknologi Informasi,
- d. Pengembangan lingkungan akademik yang mendorong tumbuhnya keunggulan dan inovasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.1.5 Akreditasi

PMPSTI terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat A untuk periode 22 Agustus 2017 sampai dengan 22 Agustus 2022. Kemudian mendapatkan akreditasi peringkat Unggul untuk periode 10 Mei 2022 sampai 5 Desember 2027.

a. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan dari kurikulum ini adalah tingkat magister.

b. Gelar Lulusan

Gelar lulusan yang akan diberikan adalah *Master of Engineering* (M.Eng.), sesuai dengan keputusan Rektor UGM nomor 292/P/SK/HT/2008 tentang gelar dan sebutan lulusan program pascasarjana (S2) Universitas Gadjah Mada.

c. Profil Lulusan

Lulusan PMPSTI memiliki keahlian pada bidangnya dan cakap untuk melaksanakan penelitian dengan mengaplikasikan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul sesuai dengan latar belakang keilmuan bidang teknologi informasi. Secara umum, lulusan PMPSTI dapat bekerja sebagai akademisi, peneliti, pegawai pemerintah, maupun profesional yang memiliki ciri kemampuan untuk analisis dan sintesis.

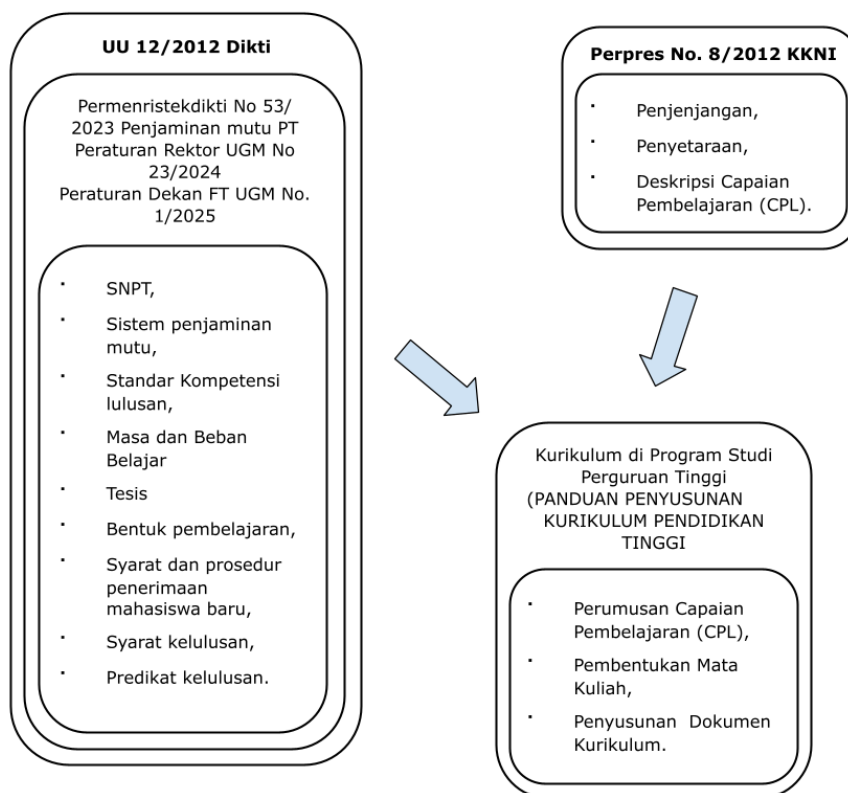
1.2 Latar Belakang

Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) 2022 Versi Revisi-2 merupakan pembaharuan kurikulum PMPSTI 2022 Versi Revisi-1 dengan mempertimbangkan perubahan peraturan Menteri dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 53 tahun 2023 dan Peraturan Rektor No 23 tahun 2024 ke Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sedangkan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2022 disusun sebagai tanggapan atas berbagai perubahan yang terjadi secara multidimensi baik pada sisi aturan, visi saintifik, serta berkembangnya kebutuhan pemangku kepentingan. Kerangka formal perubahan serta manifestasi realisasi kurikulum akan sangat kental berpegangan pada aspek aturan formal baik di tingkat nasional maupun di tingkat universitas. Sementara perubahan kondisi keilmuan hingga perubahan kebutuhan pemangku kepentingan akan menjadi landasan abstraktif yang memberikan panduan pada unsur realisasi struktural kurikulum.

Perlu disadari bahwa pendidikan adalah sebuah proses fisik yang memerlukan berbagai sumber daya nyata namun dilandasi oleh semangat yang bersifat sangat abstrak. Meskipun tidak nyata, namun semangat memberikan tuntunan yang hampir tanpa batas pada sisi keluasan dan kedalaman proses pendidikan. Untuk itu, aspek aturan akan menjadi panduan yang penting karena bersifat membatasi unsur maya dan menuntun pada realisasi kurikulum dengan memberikan kerangka yang dapat diisi secara konstruktif. Untuk itu, di awal penulisan kurikulum ini, beberapa aturan yang menjadi panduan utama penulisan kurikulum ini akan dijelaskan secara singkat.

Peta aturan yang menjadi rujukan perubahan kurikulum disajikan pada Gambar 1.1 Pendidikan magister adalah bagian dari proses pendidikan tinggi yang berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Posisi lulusan yang merupakan luaran pendidikan pascasarjana tingkat magister ini dipetakan posisinya dalam skup nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan ini memandu dengan jelas arah pendidikan magister dengan menempatkannya pada level 8, dan memberikan deskripsi atas jenjang kualifikasinya.

Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) 2022 Versi Revisi-2 merupakan pembaharuan kurikulum PMPSTI 2022 Versi Revisi-1 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor No 23 tahun 2024 mengakomodir perubahan jumlah SKS dari 54 SKS menjadi 36 SKS, bentuk Tesis yang dapat berupa tesis, prototipe, atau proyek, serta syarat lulus program pascasarjana. Lebih lanjut, Peraturan Rektor UGM No. 23 Tahun 2024 menetapkan pedoman terkait proses pembelajaran, termasuk panduan isi kurikulum, persyaratan kelulusan, dan kewajiban minimal publikasi. Peraturan Dekan Fakultas Teknik UGM No. 1 Tahun 2025 tentang Pendidikan Program Pascasarjana memberikan ketentuan tambahan yang mengatur secara spesifik pelaksanaan pendidikan di tingkat pascasarjana di lingkungan Fakultas Teknik UGM.

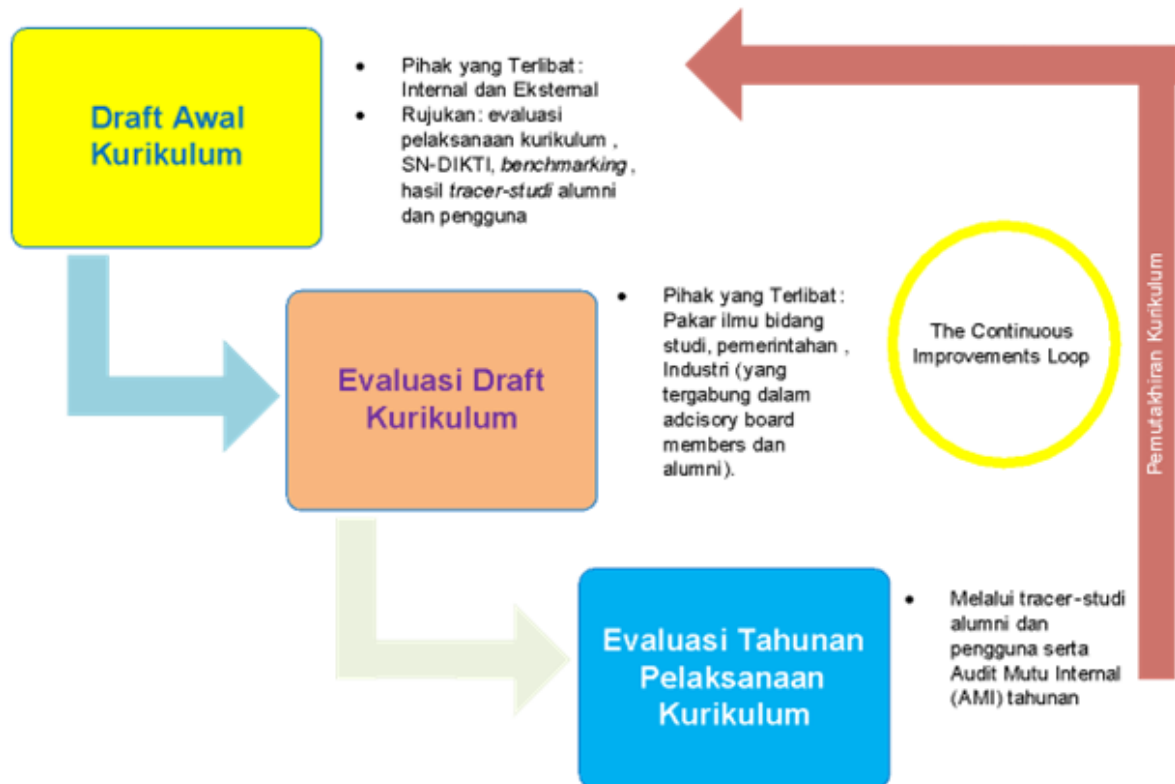


Gambar 1.1: Peta aturan yang menjadi rujukan

Realisasi dari KKN pada tataran proses pendidikan memerlukan perumusan berbagai standar minimal yang harus terpenuhi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada Pasal 52 ayat 3. Standar ini tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang tertuang pada Permen Diknas No. 39 Tahun 2025. Peraturan ini menggantikan SNPT sebelumnya. SNPT yang baru memberikan tekanan pada proses merdeka belajar dengan struktur yang tetap mirip dengan SNPT sebelumnya. Relasi berbagai aturan tersebut dapat dirangkum menjadi diagram seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 Peraturan-peraturan baru ini memerlukan penyesuaian pada kurikulum sebelumnya.

Selain aturan, perubahan kurikulum juga dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), pemenuhan atas hasil tracer study, kebutuhan pengguna, serta dengan mempertimbangkan keberlanjutan program, yaitu sarjana, magister, dan doktor di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Karakter perkembangan ilmu teknologi informasi antara lain, dari sisi ranah aplikasi, ilmu teknologi informasi telah diterapkan secara luas hampir di semua bidang kebutuhan masyarakat, mulai dari komunikasi, transportasi, healthcare, perbankan, sosial, industri, pemerintahan dan keamanan. Penyatuan teknologi informasi dengan berbagai bidang ilmu lain telah melahirkan visi-vision baru yang cenderung melahirkan tatanan baru menggantikan tatanan lama (era disrupsi). Dunia barat, diwakili Jerman, cenderung mewadahnya dalam skema industri generasi 4 (i4.0). Sementara dunia timur, diwakili Jepang, menawarkan sudut pandang masyarakat generasi 5.0 (S5.0). Kedua tatanan ini adalah gabungan dari kesatuan energi-isyarat-informasi yang berinteraksi erat dengan berbagai bidang ilmu lain dalam kerangka tatanan sosial baru. Pandemi COVID19 turut membawa unsur pemaksa perubahan zaman. Perilaku manusia dan tatanan kehidupan sudah cukup tertantang dengan visi I4.0 dan S5.0 dan lebih ditantang lagi dengan pandemi. Perubahan zaman ini perlu disikapi dengan bijak pada struktur kurikulum baru ini.

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam pembaharuan kurikulum PMPSTI UGM, yang meliputi proses penyusunan draf kurikulum, evaluasi draf kurikulum sampai proses pemutakhiran kurikulum, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.2 . Setelah draft kurikulum disusun kemudian dibahas dengan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal meliputi pakar ilmu bidang studi, pemerintahan, dan industry yang tergabung di dalam dewan penasihat (advisory board) dan alumni. Tugas dari dewan penasihat di dalam pembahasan draft kurikulum adalah untuk membantu perumusan Profil Profesional Mandiri/Program Educational Objective bagi PMPSTI. Sedangkan alumni memiliki peran melalui tracer study sebagai rujukan bagi evaluasi kurikulum.



Gambar 1.2: Tahap Penyusunan, Evaluasi, dan Pemutakhiran Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada.

1.3 Landasan Perubahan dan Dokumen Rujukan

1.3.1 Landasan Filosofis

Pendidikan adalah kegiatan normatif-ideal yang meskipun bersifat individual namun pada dasarnya memberikan kontribusi pada masyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan perlu selaras dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat sehingga kontribusi yang diberikan dunia pendidikan hendaknya bersifat positif bagi kemanusiaan.

Lingkungan yang dihadapi masyarakat modern dapat dibagi menjadi lingkungan yang dekat dengan individu dan lingkungan yang lebih luas. Secara global, teknologi digital sangat mendominasi pergerakan masyarakat. Komputasi digital telah mampu membuat model-model kompleks menjadi real-time. Sebagai akibatnya, muncullah dunia baru yang bersifat maya atau dikenal dengan nama *metaverse*. Dunia maya ini menjadi nyata juga akibat kemampuan komunikasi digital dengan kecepatan tinggi. Namun meski telah lengkap baik sarana-prasarana-perekayasa teknologi digitalnya, tanpa inovasi, tidak akan terwujud apapun. Ketiga aspek ini bergabung menyusun visi industrialisasi jilid empat atau dari sisi lain dinamakan visi masyarakat jilid lima. Visi global baru ini mengganggu tatanan lama pada tingkat lokal. Sehingga identitas setempat sangat mungkin terganggu. Pendidikan di

PMPSTI sangat perlu untuk dapat menanggapi tantangan global namun harus tetap mampu menjaga tatanan lokal dalam kerangka nasionalisme. Aspek pendidikan ini merupakan visi pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara yang dikenal dengan visi nasional-universal.

Secara khusus, berdasarkan *Computing Curricula (The Joint Task Force for Computing Curricula, 2005)*, keilmuan teknologi informasi mendiskusikan bagaimana sebuah solusi komputasi dibangun, didistribusikan, dikelola, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Keilmuan teknologi informasi lebih melekat pada penerapan yang tidak melupakan aspek keteknikan. Dilihat dari level komputasi yang dibutuhkan (fondasi/dasar, teknologi, domain aktivitas) dan komponen yang menjadi fokus (*domain hardware/software*, dan kebutuhan organisasi), keilmuan komputasi terbagi menjadi ilmu komputer, teknologi informasi, keamanan siber, sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, dan ilmu data. Komponen rekayasa informasi mencakup bidang seperti pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, teori kontrol, pemrosesan sinyal, dan teori informasi, serta bidang yang lebih terapan seperti visi komputer, pemrosesan bahasa alami, bioinformatika, dan komputasi citra medis.

Pendidikan magister merupakan jenjang pendidikan termaktub dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada level 8. Secara ilmu, lulusan program magister harus mampu menjalankan metode ilmiah secara mandiri sehingga memiliki pijakan filosofis-praksis yang berdasar kokoh dalam menyelesaikan masalah-masalah manusia dan kemanusiaan secara luas.

1.3.2 Landasan Sosiologis

PMPSTI bertekad menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia secara umum dengan memanfaatkan metode ilmiah dalam kerangka ilmu teknologi informasi yang dilandasi jiwa Pancasila. Tujuan ini selaras dengan visi DTETI. Dalam mewujudkan tujuan ini, mahasiswa akan ditempa melalui dua tahapan dasar:

1. Perkuliahan yang bersifat meluaskan cakrawala pandang dan memperdalam keilmuan,
2. Penelitian terbimbing.

Lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut dibentuk dengan,

1. Kontribusi KBK sebagai pemegang otoritas keilmuan,
2. Pembentukan suasana akademik melalui pembiasaan kegiatan diskusi dan seminar tidak saja pada tingkat magister namun secara koordinatif mencakup mahasiswa doktor dan sarjana.

1.3.3 Landasan Psikologis

Dalam kurikulum ini, mahasiswa program magister dipandang sebagai pembelajar dewasa. Secara ideal, mahasiswa magister dianggap telah matang baik landasan ilmunya maupun pemikirannya. Dengan pemahaman ini, program magister dalam kurikulumnya akan memberikan dukungan dalam bentuk pembimbingan dengan pola asuh pamong agar setiap mahasiswa dapat meniti langkah mengikuti urutan nilai-nilai ajaran Ki Hadjar Dewantara, yaitu *niteni-nirokke-nambahi* (3N). Kurikulum akan menekankan fungsi sebagai fasilitator dan katalisator dengan dukungan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang dapat mendukung suksesnya pendidikan magister bidang teknologi informasi.

1.3.4 Landasan Historis

Secara periodik, PMPSTI melakukan pembaruan terhadap kurikulumnya. Pada masing-masing periode, perbaikan terjadi untuk mengakomodasi poin signifikan tertentu. Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) pertama kali disusun pada tahun 2015 bersamaan dengan pengajuan Proposal Pendirian Prodi Magister Teknologi Informasi. Kurikulum 2015 diberlakukan sampai dengan tahun 2017 dan digantikan dengan Kurikulum Tahun 2017. Kurikulum 2017 disusun berdasarkan adanya penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat serta munculnya SK Rektor UGM No. 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pasca Sarjana.

Kurikulum 2017 tumbuh dengan memperhatikan sudut pandang baru yaitu *outcome based education* (OBE). Perwujudan dari sudut pandang baru tersebut muncul dari restrukturisasi mata kuliah yang lebih sederhana dan pernyataan eksplisit tentang program educational objective (PEO) serta program objective (PO). Kurikulum PMPSTI tahun 2017 juga fokus dilakukan pada pemenuhan unsur KKNI. Pendidikan magister diarahkan menjadi jenjang kualifikasi level 8 (delapan) dalam KKNI. Oleh karena itu, lulusan program PMPSTI didesain untuk:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui penelitian, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji,
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, dan
3. Mampu mengelola penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuannya serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

Kurikulum 2022 melanjutkan perbaikan dengan memperhatikan aspek disrupsi tatanan yang terjadi akibat inovasi ilmu dan kondisi pandemi COVID19. Penyikapan yang muncul pada mata kuliah ini adalah dengan melakukan penyesuaian struktur mata kuliah dan potensi inovasi pembelajaran berbasis penelitian sebagaimana diisyaratkan dengan PR 18 tahun 2019.

Sedangkan Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) 2022 Versi Revisi-2 merupakan pembaharuan kurikulum PMPSTI 2022 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

1.3.5 Landasan Yuridis

Rujukan aturan yang mendasari kurikulum 2022 Versi Revisi-2 adalah:

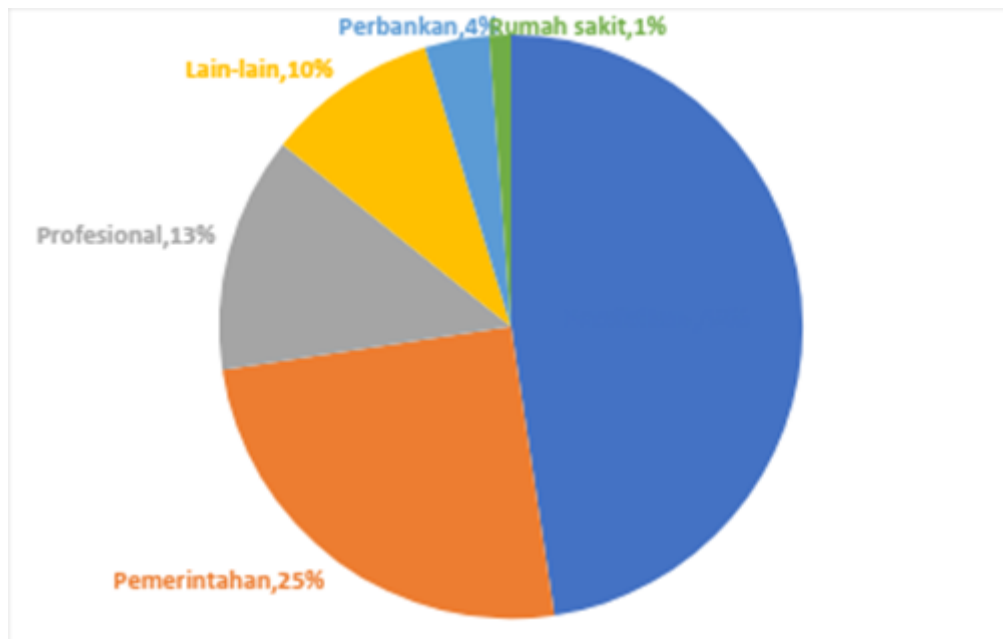
1. Undang-undang No. 012 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden No. 008 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. PP RI No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor UGM No. 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan;
6. Peraturan Rektor UGM No. 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum;
7. Peraturan Dekan Fakultas Teknik UGM No. 1 Tahun 2025 tentang Pendidikan Program Pascasarjana.

1.4 Tracer Study dan Stakeholder Input

Dalam tahap pemutakhiran kurikulum, hasil study dengan responden alumni dan pengguna alumni merupakan rujukan yang penting. Hasil tracer study dapat memberikan evaluasi atas ketercapaian outcome pendidikan setelah 1-5 tahun pasca kelulusan. Departemen melalui tim tracer study melakukan survei terhadap alumni PMPSTI angkatan 2016 dan 2017 yang sudah melalui proses pendidikan di PMPSTI dengan sebagian besar atau keseluruhannya menggunakan kurikulum 2017. Analisis kegiatan *tracer study* di Program Magister Program Studi Teknologi Informasi DTETI FT UGM, menggunakan data dari 38 responden.

Salah satu hasil tracer study yang ditunjukkan pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa lulusan PMPSTI berkarir di dalam beberapa bidang. Fakta ini menjadi pertimbangan bagi tim kurikulum dan program studi dalam memperbarui profil lulusan PMPSTI.

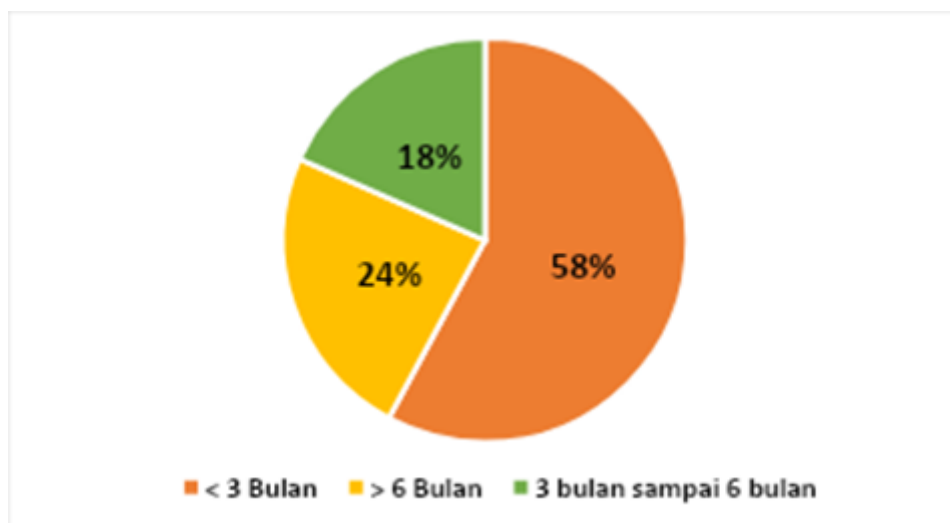
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan salah satu indikator kesuksesan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dan juga faktor penting yang dipertimbangkan oleh pengguna alumni dalam menerima tenaga kerja. Semakin tinggi IPK lulusan, semakin besar pula peluang yang dimilikinya



Gambar 1.3: Bidang pekerjaan lulusan PMPSTI

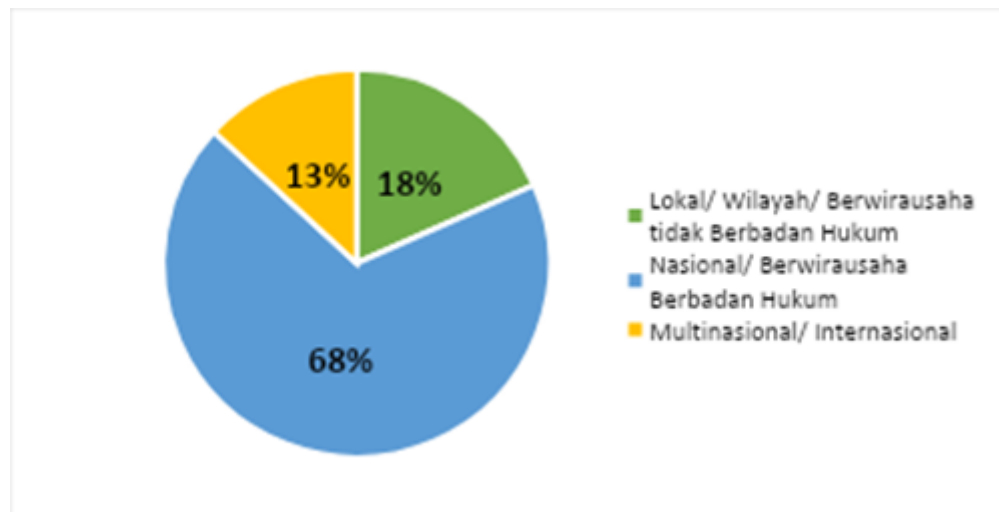
untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil *tracer study* memperlihatkan bahwa mayoritas alumni Program Magister Program Studi Teknologi Informasi lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang sangat baik dengan rerata IPK kelulusan berada pada rentang 3,26-3,50 skala 4. Namun, hasil *tracer study* juga menunjukkan bahwa responden paling banyak menempuh lama studi di Magister Teknologi Informasi DTETI FT UGM dalam rentang waktu antara 3 sampai 3,5 tahun yaitu sebanyak 26,3% responden.

Lama tunggu kerja yaitu seberapa lama lulusan dapat atau mulai memasuki dunia kerja sejak kelulusannya. Informasi terhadap masa tunggu tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi serapan kerja alumni Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dalam dunia kerja. Gambar 1.4 memperlihatkan hasil *tracer study* yang menunjukkan bahwa sebanyak 58% responden mendapat pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan setelah lulus, 18% orang responden mendapat pekerjaan setelah lebih dari 6 bulan lulus dan 24% responden mendapatkan pekerjaan antara 3 bulan sampai 6 bulan setelah lulus.



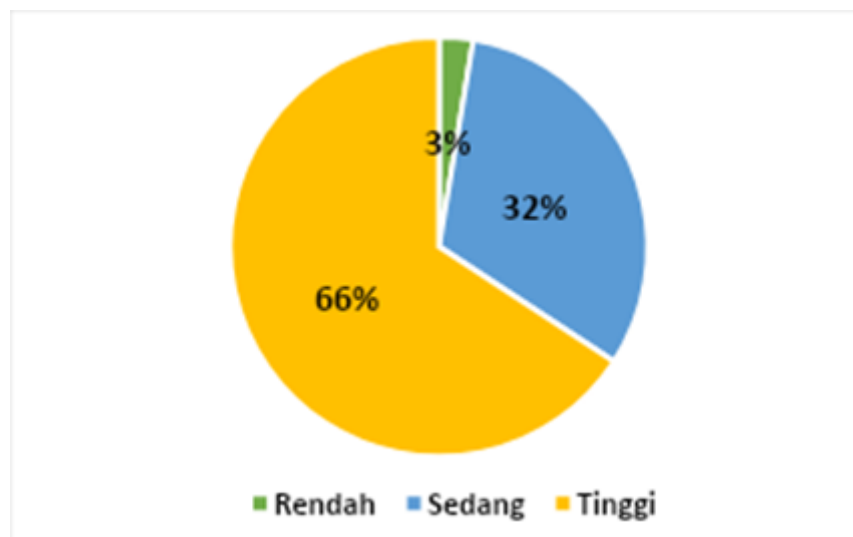
Gambar 1.4: Lama mendapatkan pekerjaan pertama

Sedangkan, tingkat/ukuran tempat kerja responden yang ditampilkan pada Gambar 1.5 menunjukkan bahwa mayoritas berada di tingkat nasional dengan responden sebanyak 68%, sebanyak 19% orang responden bekerja di perusahaan di tingkat lokal atau wilayah dan terdapat 13% responden yang bekerja di perusahaan tingkat multinasional atau internasional.



Gambar 1.5: Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha

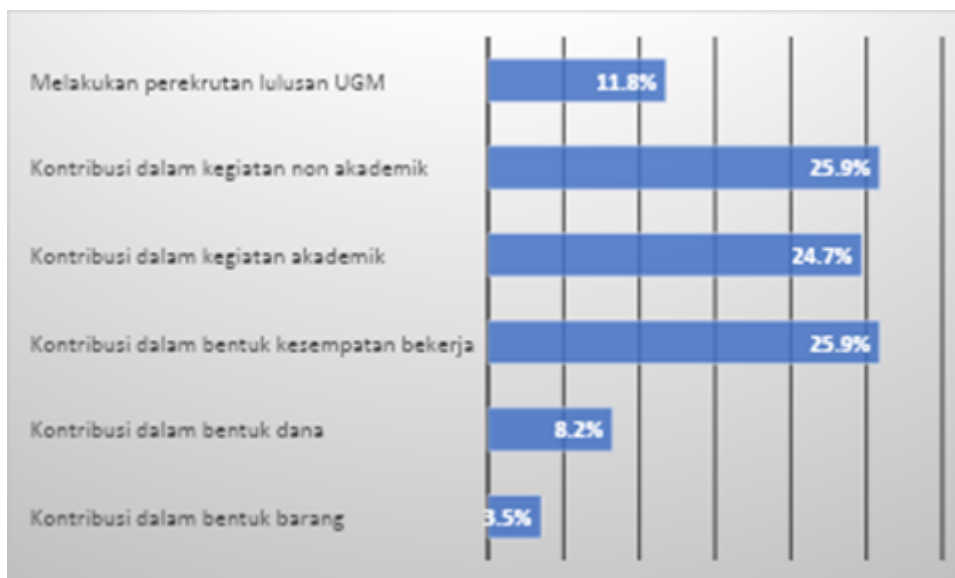
Untuk tingkat kesesuaian antara topik mata kuliah yang diperoleh selama belajar di PMPSTI terhadap bidang pekerjaan, hasil tracer study menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian topik mata kuliah terhadap bidang pekerjaan mayoritas responden adalah sesuai yaitu sebanyak 66% orang memilih kesesuaian dengan skala tinggi, 31% orang skala sedang dan ada 3% responden memilih skala rendah seperti ditampilkan pada Gambar 1.6.



Gambar 1.6: Tingkat kesesuaian topik mata kuliah terhadap bidang pekerjaan

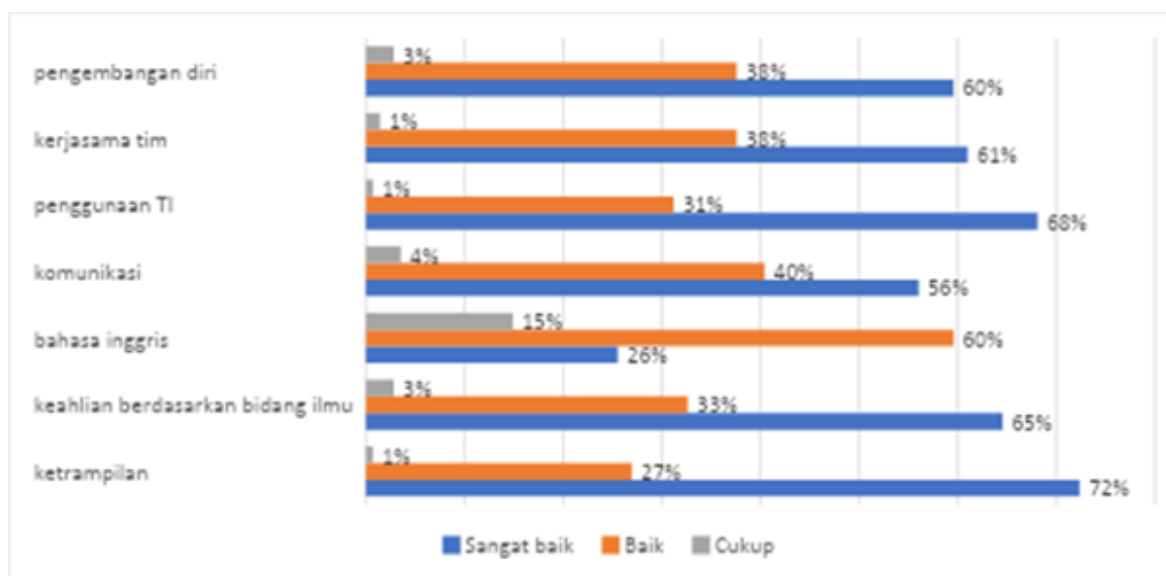
Peran alumni bagi almamater merupakan salah satu hal yang penting dan harus selalu ditingkatkan. Gambar 1.7 memperlihatkan kesediaan alumni untuk berkontribusi dalam kegiatan akademik dan non akademik serta dalam bentuk kesempatan bekerja. Selain itu alumni juga bersedia memberikan kontribusi lainnya di bidang dalam bentuk barang atau dana, serta melakukan perekrutan lulusan UGM.

Dari sisi pengguna alumni PMPSTI, tracer study digunakan untuk menjangkau evaluasi dari pengguna mengenai tingkat kemampuan/kompetensi alumni yang dibutuhkan dalam bidang



Gambar 1.7: Kontribusi Alumni kepada UGM

pekerjaannya. Hasil studi terlihat pada Gambar 1.8. Secara umum, kemampuan alumni PMPSTI cukup baik, kecuali dalam hal kemampuan menggunakan Bahasa Inggris dan komunikasi.



Gambar 1.8: Penilaian pengguna alumni PMPSTI

Dalam diskusi bersama Advisory Boards DTETI, dibahas beberapa hal strategis untuk pengembangan program pendidikan. Pertama, terdapat masukan terkait perlunya perubahan pada *Program Educational Objectives* (PEO) DTETI agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, disampaikan pentingnya merumuskan dan menginternalisasikan “*values*” atau nilai-nilai yang menjadi ciri khas lulusan DTETI, sehingga mereka memiliki identitas profesional yang kuat. Diskusi juga menekankan pentingnya membudayakan aspek integritas dalam seluruh sistem pendidikan DTETI sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter lulusan. Terakhir, disoroti pula kebutuhan untuk memperkuat kemampuan *soft skills* mahasiswa agar mereka mampu beradaptasi dan bersaing secara efektif dalam lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif.

1.5 Analisis SWOT

Tabel 1.1 menunjukkan analisis SWOT atas kurikulum 2017 serta kondisi program studi/departemen secara umum. Melihat beberapa poin strength dan weakness yang ada maka PMPSTI menyusun strategi pengembangan dengan mempertahankan poin strength yang sudah tercapai dan memperbaiki weakness secara sistemis melalui perbaikan struktur kurikulumnya. Konsep *Outcome-based Education* (OBE) dan kesesuaian kurikulum dengan standar SNPT, KKNI, Visi UGM, Visi FT UGM, dan Visi DTETI tetap dipertahankan dan diselaraskan dengan Program Sarjana Teknologi Informasi. Di sisi lain, lemahnya ilmu dasar seperti statistika akan dijawab dengan penguatan materi tersebut di kurikulum 2022 Versi Revisi-2. Selain itu, untuk menjawab adanya Peraturan Rektor UGM no 18 tahun 2019, pada kurikulum PMPSTI 2022 Versi Revisi-2 ditambahkan jalur pendidikan magister berbasis riset. Pada aspek *opportunity*, melihat adanya peluang yang begitu besar terhadap kebutuhan lulusan di bidang teknologi informasi, maka kurikulum 2022 Versi Revisi-2 menyediakan empat konsentrasi untuk dipilih oleh setiap mahasiswa sesuai keminatannya. Keempat konsentrasi tersebut meliputi, konsentrasi smart-Government yang menjadi ciri dari PMPSTI FT UGM, konsentrasi analisis data dan kecerdasan tersebar (*data analytic and pervasive intelligence*), konsentrasi rekayasa perangkat lunak berpusat pada manusia (*human centered software engineering*), serta *network and cybersecurity*. Melalui konsentrasi ini diharapkan PMPSTI bisa menjawab kebutuhan lulusan di bidang teknologi informasi yang berkualifikasi sesuai tren kebutuhan di era Industri 4.0 antara lain Internet of Things, Big Data dan Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) serta Society 5.0.

Tabel 1.1: Analisis SWOT

	Strengths	Weakness
	1. Visi PMPSTI sejalan dengan amanat SNPT, KKNI, Visi UGM, Visi FT UGM, dan Visi DTETI. 2. Penelitian dosen PMPSTI baik dan kerja sama dengan industri terjalin dengan baik. 3. Terdapat fasilitas pendukung publikasi yang memadai (seminar internasional dan jurnal nasional terakreditasi Sinta). 4. Memiliki Program Sarjana Teknologi Informasi (PSTIF) yang telah terakreditasi internasional ABET/IABEE. 5. Memiliki konsentrasi Pemerintahan Elektronik (e-government) yang menjadi ciri PMPSTI.	1. Kurikulum 2017 belum menerapkan Peraturan Rektor UGM No. 18 Tahun 2019 tentang pendidikan pascasarjana berbasis riset. 2. Kesenambungan kurikulum PMPSTI dengan PSTIF belum optimal dan konsentrasi belum linear. 3. Mata kuliah dasar statistika belum mencukupi kebutuhan mahasiswa. 4. Belum adanya konsentrasi keilmuan untuk keamanan jaringan dan cybersecurity. 5. Sumber daya keamanan jaringan masih terbatas.
Opportunities	Strengths-Opportunities	Weakness-Opportunities
1. Perkembangan ilmu di bidang teknologi informasi yang sangat pesat dan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan peradaban modern khususnya pada I4.0 dan S5.0. 2. Kebutuhan tenaga magister teknologi informasi yang terbuka untuk pasar dalam dan luar negeri. 3. Dukungan baik dari pemerintah, swasta, maupun asing terhadap berkembangnya ilmu teknologi informasi.	1. Penguatan orientasi keilmuan berbasis keunggulan dan keunikan DTETI. 2. Penguatan kerjasama nasional dan internasional. 3. Keselarasan dengan aturan yang berlaku menjamin kontinuitas program. 4. Memperkuat kesinambungan kurikulum PSTIF dan PMPSTI. 5. Memperkuat kerjasama mitra lembaga/badan pemerintahan.	1. Penguatan upaya memperoleh dukungan dari pemerintah dan swasta. 2. Penambahan jalur pendidikan magister berbasis penelitian (by research). 3. Menyambungkan konsentrasi PMPSTI dengan career path pada program sarjana DTETI. 4. Menambahkan mata kuliah statistika lanjut dan pemodelan sebagai mata kuliah wajib umum. 5. Penambahan konsentrasi Network and Cybersecurity untuk mendukung I4.0 dan S5.0.
Threats	Strengths-Threats	Weakness-Threats

-
- | | | |
|---|--|---|
| 1. Masuknya perguruan tinggi asing yang bekerjasama dengan perguruan tinggi swasta. | 1. Meningkatkan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan. | 1. Penyesuaian administrasi dan konten sesuai tuntutan nasional maupun internasional. |
| 2. Munculnya program magister baru dan tumbuhnya program magister yang sejenis di tingkat nasional. | 2. Menaati seluruh aturan yang berlaku dan pemenuhan standar yang ditetapkan. | 2. Mendorong staf pengajar mendalami bidang keamanan jaringan dan menyusun roadmap kebutuhan SDM. |
| 3. Tuntutan internasionalisasi. | 3. Melakukan inovasi pembelajaran (metode). | |
| | 4. Meningkatkan kualitas penelitian dengan menerapkan standar publikasi internasional. | |

1.6 Tujuan Pengajuan Kurikulum

Kurikulum ini diajukan guna mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi atas diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No 39 tahun 2025 dan Peraturan Rektor No 23 tahun 2024 dan Peraturan Dekan FT UGM No. 1/2025. Penyelarasan terjadi atas alasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, hingga yuridis. Dasar-dasar aturan yang digunakan untuk menyesuaikan antara lain KKNi dan SN-Dikti. Poin-poin perbaikan juga dipandu oleh analisis strength-weakness-opportunity-threat (SWOT). Semuanya akan bermuara pada aspek administratif yang tertuang dalam struktur perkuliahan, detail silabus, dan luaran pembelajaran yang diharapkan.

Beberapa perbedaan pokok dengan Kurikulum 2022 Versi Revisi-2 adalah, a) penyesuaian jumlah SKS menjadi 36 SKS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, b) penambahan mata kuliah wajib umum berdasarkan Peraturan Dekan Fakultas Teknik UGM No. 1 Tahun 2025 tentang Pendidikan Program Pascasarjana, c) menjaga kesinambungan Program Studi Sarjana Teknologi Informasi, FT, UGM, d) pengembangan Kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi Berbasis Penelitian (PMPSTI-BR) berdasarkan Peraturan Rektor UGM No. 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

BAB II STRUKTUR KURIKULUM

2.1 Rumusan Profil Lulusan (PL)

Pengembangan kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dilakukan agar senantiasa selaras dengan visi dan misi Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Standar kompetensi lulusan dirumuskan secara langsung berlandaskan visi dan misi tersebut, sehingga kurikulum PMPSTI 2022 Versi Revisi-2 tidak hanya menunjang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan keterkaitan erat antara arah pengembangan akademik dengan tujuan kelembagaan. Di samping itu, kurikulum ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan pengguna lulusan serta mempertimbangkan masukan dari dewan penasehat (advisory board). Kesesuaian standar kompetensi lulusan (SKL) dengan visi dan misi lembaga tertuang secara lebih rinci pada Bagian 2.2.1.

Struktur kurikulum dijabarkan secara lengkap mencakup profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, pemetaan capaian pembelajaran lulusan terhadap bahan kajian dan mata kuliah. Lulusan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dapat bekerja dalam beberapa bidang seperti yang tertulis pada Tabel 2.1.

Untuk mewujudkan profil lulusan sesuai pada Tabel 2.1 dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau *Program Educational Objective* (PEO) sesuai dengan visi dan misi Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI) yang diturunkan dari visi dan misi Fakultas Teknik UGM yang tercantum pada Bagian 1.1.2.

2.2 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), atau PEO dan PO

2.2.1 Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

SKL Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) menjabarkan mengenai profil profesional yang diharapkan dimiliki oleh lulusan setelah mereka menjadi alumni dengan durasi berkisar tiga hingga lima tahun. Profil tersebut adalah hasil dari diskusi dan telah disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Terdapat 2 standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai berikut:

- a. **SKL1 Karier (*career*):** Sukses dalam karir teknis atau profesional yang bercirikan memiliki integritas dalam aspek kompetensi teknologi informasi atau bidang terkait yang disertai dengan kemampuan riset yang kuat..
- b. **SKL2 Karakter (*character*):** Memiliki kepemimpinan yang kuat, standar etika yang tinggi, dan pembelajaran sepanjang hayat untuk mempertahankan keunggulan dalam inovasi.

Profil profesional yang dituangkan dalam SKL tersebut sejalan dengan visi dan misi Fakultas Teknik dan Universitas Gadjah Mada. Terkait visi UGM yakni unggul, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat yang ditunjukkan pada SKL1 Karier, yakni memiliki integritas, kompetensi bidang, dan kemampuan riset yang kuat. Sedangkan SKL 2 Karakter, mendukung visi UGM, yakni pengabdian pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dengan menjunjung tinggi etika dan semangat pembelajaran sepanjang hayat untuk tetap dapat menjadi pribadi yang unggul dan inovatif. Demikian juga dengan visi FT yakni kemandirian IPTEK dalam mendukung peradaban baru, diwujudkan oleh SKL1 Karier, yaitu lulusan dituntut sukses dalam karir teknis/profesional dengan integritas dan kompetensi TI, serta kemampuan riset yang kuat. Sedangkan SKL 2 Karakter, mendukung visi FT, yakni menghasilkan lulusan kompeten, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, beretika tinggi, sehingga mampu berkolaborasi dalam jejaring multidisiplin.

SKL1 dan SKL2 bisa diukur pada saat seorang alumni lulus dan memasuki bidang pekerjaanya

Tabel 2.1: Profil Lulusan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1	Akademisi dan peneliti di bidang teknologi informasi	Pengajar dan peneliti yang tergabung dalam suatu instansi pendidikan, misalnya universitas, politeknik, sekolah tinggi, dan institut. Pengajar dan peneliti yang menguasai metode penelitian, memiliki kepekaan terhadap masalah nyata, dan pembelajar mandiri.
2	Pegawai pemerintah di bidang teknologi informasi dengan kelas jabatan 8	Pegawai instansi pemerintahan pusat maupun daerah yang secara mandiri mengintegrasikan teknologi informasi dengan fungsi-fungsi manajerial untuk mendukung pengambilan keputusan, optimalisasi layanan publik, serta pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
3	CIO	Sebagai pengambil kebijakan yang bertanggung jawab mempromosikan TIK sebagai sarana peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan, baik pada level strategis maupun operasional.
4	Information Security Director	Ahli dalam mengembangkan perencanaan strategi TI serta membuat desain, mengembangkan, mengimplementasikan dan melakukan pengendalian keamanan pada jaringan komputer dan telekomunikasi.
5	Senior IT Advisor	Ahli dalam mengatur keberlanjutan perencanaan dan desain proyek TIK, memimpin keberlanjutan penelitian, menyediakan konsultasi dan memberikan saran kepada klien mengenai permasalahan yang kompleks.
6	Mobile and IoT Director	Ahli dalam mengidentifikasi, merancang dan menerangkan teknis wearable computing dan Internet of Things (IoT) serta teknologi smart city.

yang akan dirasakan secara langsung oleh pemberi kerja. Proses pengukuran SKL termasuk pada salah satu siklus PDCA jangka panjang yaitu 5 tahunan dengan metode survei. Selain itu, SKL dapat juga terwakili oleh capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan yang tertulis pada Bagian 2.2.2. Dengan ketercapaian CPL diharapkan nantinya akan tercapai juga SKL1 dan SKL2 seperti yang tertera pada pemetaan dari CPL terhadap SKL *two cars* yang telah didefinisikan.

Kurikulum PMPSTI pada dasarnya melanjutkan apa yang telah dirancang pada Program Sarjana Teknologi Informasi DTETI FT UGM. Hal ini mempertimbangkan kesinambungan jenjang kependidikan antara program sarjana dan magister yang ada di departemen. Perbedaan mendasar antara SKL PMPSTI dengan program sarjana terletak pada kemampuan lulusan untuk melakukan penelitian dengan hasil yang baik dan dengan menerapkan metode ilmiah yang benar dan mengarah pada ranah profesionalisme dengan karakter kepemimpinan yang kuat, standar etika yang tinggi, dan pembelajaran sepanjang hayat.

Komite Kurikulum dan Pengurus DTETI FT UGM menilai bahwa kemampuan untuk memimpin (*leadership*), memiliki standar etika dan integritas yang tinggi, serta kemauan untuk belajar sepanjang (*life-long learning*) menjadi modal utama yang berharga untuk membentuk alumni yang mampu beradaptasi dengan kompleksitas dunia kerja dan perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang teknologi informasi. Hal-hal tersebut terangkum dalam SKL yang kedua, yakni Karakter. Selain hal-hal tersebut, lulusan DTETI FT UGM juga perlu menguasai ilmu-ilmu dasar dengan baik dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Hal-hal tersebut terangkum dalam SKL yang pertama, yakni Karier. Untuk mendukung terciptanya profil lulusan yang memiliki karakter dan karier yang kuat, Komite Kurikulum dan Pengurus DTETI FT UGM menyusun nilai-nilai (*values*) yang menjadi acuan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, bekerja sama, dan berinteraksi di DTETI FT UGM. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam jargon “*ETHOS for Integrity*”, dengan penjelasan sebagai berikut:

- *Excellence*: sivitas akademika DTETI FT UGM tidak hanya memastikan bahwa tugas dan amanah selesai dilaksanakan, tapi juga berusaha menyempurnakan, serta menjadi yang terbaik dan berdedikasi tinggi di bidang yang mereka tekuni.
- *Teamwork*: sivitas akademika DTETI menyadari bahwa mampu bekerja dalam tim adalah ruh dari sebuah organisasi yang tidak hanya mampu melaksanakan fungsinya, tapi mampu membawa perubahan dan menginspirasi lingkungan sekitarnya.
- *Harmony*: sivitas akademika DTETI menyadari bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan tetap memperhatikan harmoni dan keseimbangan, keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kesehatan jiwa dan kesehatan raga.
- *Optimistic*: sivitas akademika DTETI selalu melihat seluruh tantangan dengan penuh optimis, sebab mereka meyakini bahwa tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar dan sukses.
- *Smart*: sivitas akademika DTETI menjadi sumber inspirasi dengan berbagai inovasi, berusaha berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan bangsa, menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
- *Integrity*: sivitas akademika DTETI memiliki keyakinan yang kuat akan nilai-nilai moral yang menjadi acuan bekerja di ranah profesional serta bekerja sama dalam bingkai berbangsa dan bernegara.

2.2.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) diturunkan dari kedua SKL yang telah dijabarkan pada Bagian 2.2.1, yang terdiri dari CPL yang mendukung SKL career dan SKL character. CPL yang ditetapkan berikut merujuk pada CPL yang ditetapkan oleh Indonesian *Accreditation Board for*

Engineering Education (IABEE).

CPL kelompok Karir (*career*):

CPL1. Pengetahuan dan wawasan rekayasa (Engineering knowledge)

Menguasai pengetahuan dan wawasan yang luas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif bidang teknik informasi.

CPL2. Pengembangan Solusi Teknik (Development of Engineering Solution)

Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan untuk pemecahan masalah dalam lingkungan baru pada konteks multidisiplin yang luas.

CPL3. Data, Eksperimen, dan Pemodelan (Data, Experiments and modeling)

Kemampuan untuk membangun model untuk merancang dan melakukan eksperimen untuk mengeksplorasi masalah rekayasa yang kompleks serta menganalisis dan menginterpretasikan data.

CPL4. Pemanfaatan Alat Modern dan Teknologi Informasi (Modern Tools and IT Utilization)

Kemampuan untuk menggunakan teknik, keterampilan, alat rekayasa modern dan teknologi informasi untuk praktik teknik yang kompleks.

CPL5. Komunikasi yang Efektif (Effective Communication)

Mengkomunikasikan secara efektif pengetahuan, wawasan dan karya keteknikan pada komunitas akademik dan umum.

CPL6. Pengetahuan tentang Masalah Kontemporer (Knowledge of Contemporary Issues)

Kemampuan berpikir logis untuk mengevaluasi masalah kesehatan, sosial, keselamatan, hukum, dan budaya dalam konteks pengetahuan dan ilmu pengetahuan baru-baru ini dalam melakukan kegiatan teknik.

CPL kelompok karakter (*character*):

CPL7. Kerjasama tim, Kepemimpinan, dan Mengelola Tim (Teamwork, leadership and managerial)

Profesional dan tanggung jawab teknik komputer yang lebih besar, dan/atau dengan transisi ke posisi kepemimpinan dalam bisnis, pemerintahan, mengelola tim. Kemampuan untuk memiliki peran secara efektif dalam memimpin dan mengelola kerja di dalam tim untuk mencapai tujuan bersama.

CPL8. Kesadaran akan Dampak Rekayasa, Tanggung Jawab Profesional dan Etis (Engineering Awareness, Professionalism, and Ethical Responsibility)

Kemampuan untuk memahami nilai-nilai etika dan berkomitmen pada norma, tanggung jawab dan etika profesi teknik. Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai-nilai dan norma-norma yang dipertimbangkan dan diterima dalam teknik selain norma kemanusiaan umum universal juga harus mencakup prinsip-prinsip Pancasila, nilai-nilai budaya lokal, dan kepentingan kebangsaan.

Tabel 2.2: Hubungan CPL dengan standar SNPT

CPL	Sikap	Pengetahuan KeterampilanKeterampilan	
		Umum	Khusus
Pengetahuan dan wawasan rekayasa (Engineering knowledge)		✓	
Pengembangan Solusi Teknik (Development of Engineering Solution)			✓
Data, Eksperimen, dan Pemodelan (Data, Experiments and modeling)			✓
Pemanfaatan Alat Modern dan Teknologi Informasi (Modern Tools and IT Utilization)			✓
Komunikasi yang Efektif (Effective Communication)		✓	
Pengetahuan tentang Masalah Kontemporer (Knowledge of Contemporary Issues)		✓	
Teamwork, leadership, dan managerial	✓		
Kesadaran akan Dampak Rekayasa dan Etika Profesional (Engineering Awareness and Professional Ethics)	✓		
Pembelajaran berkelanjutan (Sustainable Learning)	✓		

CPL.9. Pembelajaran berkelanjutan (Sustainable Learning)

Kemampuan untuk mewujudkan pentingnya pembelajaran seumur hidup dan mampu melaksanakannya.

Seusai panduan penyusunan kurikulum 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau Student Outcomes (SO) harus mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SNPT. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SPT sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hubungan CPL dengan standar SNPT dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pasal 5(g), lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang kedelapan. Oleh karena itu, student outcomes yang akan dicapai oleh program studi harus merepresentasikan deskripsi jenjang kualifikasi KKNI kedelapan. Adapun matriks yang menunjukkan relasi antara SO dan jenjang KKNI kedelapan ditunjukkan oleh Tabel 2.3.

Tabel 2.3: Matriks relasi CP dan jenjang KKNI Delapan

Jenjang KKNI ke-8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.
Pengetahuan dan wawasan rekayasa (Engineering knowledge)	✓		
Pengembangan Solusi Teknik (Development of Engineering Solution)	✓		
Data, Eksperimen, dan Pemodelan (Data, Experiments and Modeling)	✓		
Pemanfaatan Alat Modern dan Teknologi Informasi (Modern Tools and IT Utilization)	✓		
Komunikasi yang Efektif (Effective Communication)			✓
Pengetahuan tentang Masalah Kontemporer (Knowledge of Contemporary Issues)	✓		
Teamwork, leadership, dan managerial			✓
Kesadaran akan Dampak Rekayasa, Tanggung Jawab Profesional dan Etis (Engineering Awareness, Professionalism, and Ethical Responsibility)			✓
Pembelajaran berkelanjutan (Sustainable Learning)			✓

2.3 Penetapan Bahan Kajian

Kurikulum MTI 2022 versi Revisi-2 merupakan pembaruan kurikulum Magister Teknologi Informasi 2017 dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, kesinambungan dengan Program Sarjana Program Studi Teknologi Informasi (PSPSTIF). Kesinambungan yang dimaksud adalah adanya kesesuaian konsentrasi PMPSTI yang merupakan spesialisasi dari jalur karir (career path) yang ada di PSPSTIF. Terdapat empat konsentrasi PMPSTI, yakni ***Human-centered Software Engineering (HcSE)*** yang merupakan spesialisasi dari jalur karir Software engineer bagi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak PSPSTIF, ***Data Analytics and Pervasive Intelligence*** yang merupakan spesialisasi dari jalur karir IT Professional dan Information Worker bagi keahlian Rekayasa Sistem Informasi, dan ***Cybersecurity*** yang merupakan spesialisasi dari jalur karir ***Network & Infrastructure Architect*** bagi keahlian Rekayasa Sistem Komputer. Adapun konsentrasi keempat adalah **smart-government** yang merupakan konsentrasi penciri PMPSTI DTETI UGM.

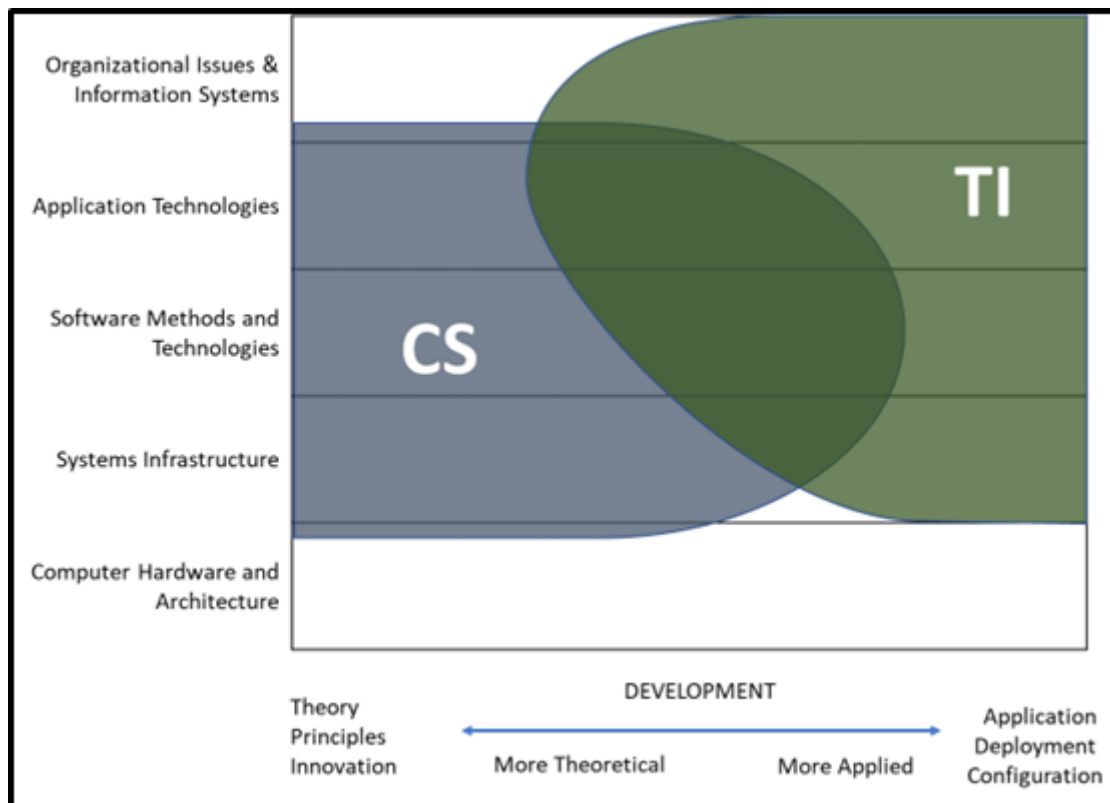
Aspek kedua, Kurikulum MTI 2022 versi Revisi-2 juga berkaca pada Kurikulum PSPSTIF yang telah lebih dahulu diperbarui pada tahun 2021 yang mengacu pada proses akreditasi internasional *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET) dan *Indonesian Accreditation Board for Engineering* (IABEE) yang disesuaikan dengan kebutuhan program magister. Kedua akreditasi tersebut menyatakan bahwa penguasaan ilmu dasar harus diperkuat pada bidang ilmu teknologi informasi untuk dapat beradaptasi pada perubahan cepat khususnya pada ilmu teknologi informasi dan Industry 4.0. Hal ini diperkuat dengan adanya testimoni lulusan melalui tracer study dan hasil audit AMI yang secara eksplisit mengemukakan bahwa kurikulum 2017 kurang dalam matematika dan statistika.

Aspek yang terakhir yang menjadi bahan pertimbangan pembaruan kurikulum adalah amanat Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Riset (*by Research*) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Dalam menetapkan Kurikulum MTI 2022 versi Revisi-2, tim memperhatikan perpotongan (intersection) dengan program studi lain, khususnya keilmuan program studi Ilmu Komputer yang dianggap sangat dekat dengan keilmuan Teknologi Informasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dan diferensiasi dengan PMPSTI. Mengacu pada *Computing Curricula (The Joint Task Force for Computing Curricula, 2005)*, perbedaan keilmuan Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi digambarkan pada Gambar 2.1 .

Ilmu Komputer menekankan pada sebagian besar kebutuhan komputasi yang dilakukan oleh sebuah komputer termasuk di dalamnya teknik pengembangan perangkat lunak, infrastruktur, hingga teknologi aplikasi. Namun demikian, ilmu komputer tidak mendiskusikan bagaimana sebuah solusi komputasi didistribusikan, dikelola, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dengan kata lain, hal tersebutlah yang dipenuhi di Program Studi Teknologi Informasi. Program Magister Program Studi Teknologi Informasi lebih melekat pada penerapan yang tidak melupakan aspek keteknikan yang lebih menekankan bagaimana sebuah solusi TIK dibuat, didistribusikan, dan dikelola oleh manusia.

Dilihat dari level komputasi yang dibutuhkan (fondasi/dasar, teknologi, domain aktivitas) dan komponen yang menjadi fokus (domain hardware/software, dan kebutuhan organisasi), keilmuan komputasi terbagi tidak hanya menjadi Ilmu Komputer (CS) dan Teknologi Informasi (IT) saja, tetapi juga terdapat Keamanan Siber (CSEC), Sistem Informasi (SI), Rekayasa Perangkat Lunak (SE), dan data science (DS) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 . CSEC berpotongan dengan Teknologi Informasi dalam hal platform & Infrastruktur TIK dan keamanan. Perpotongan tersebut, bila ditambahkan komponen software, akan membentuk keilmuan SE. Untuk mengakomodir kebutuhan organisasi yang berorientasi pada transformasi digital dan intelegensia, maka Teknologi Informasi akan berpotongan dengan DS. Perpotongan-perpotongan tersebut tidaklah absolut dan setiap keilmuan akan memiliki porsi yang berbeda-beda.



Gambar 2.1: Perbedaan Tujuan Pendidikan Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (The Joint Task Force for Computing Curricula, 2005)

PMPSTI mengakomodir perpotongan topik-topik spesifik namun masih berkaitan dengan keilmuan Teknologi Informasi. Berdasarkan kajian tersebut, ditetapkan bahan pengajaran untuk membentuk 4 konsentrasi PMPSTI, yakni NC (Network and Cybersecurity), HcSE (Human-centered Software Engineering), SG (Smart Government), dan DAPI (Data analytics and Pervasive Intelligence). Konsentrasi NC akan berfokus pada infrastruktur, jaringan dan domain keamanan. Konsentrasi HcSE berfokus pada perekayasaan perangkat lunak. Konsentrasi SG dan DAPI berfokus pada transformasi digital dan intelegensia untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang ada pada organisasi, misalnya mitra lembaga/badan pemerintahan ataupun industri.

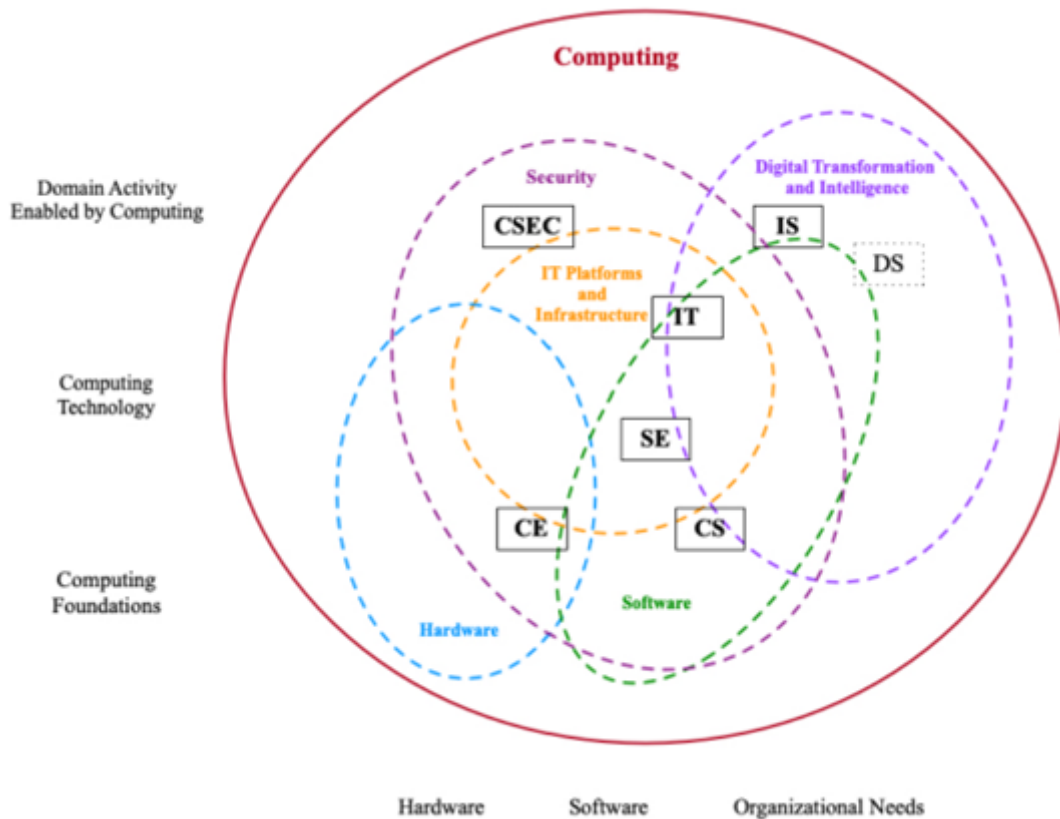
Sedangkan relasi antara keilmuan PMPSTI terhadap ilmu lain dalam kerangka i4.0 dan s5.0 diilustrasikan Gambar 2.3. Terlihat bahwa keilmuan PMPSTI sebagai bagian dari keilmuan DTETI dapat memiliki interseksi dengan berbagai bidang keilmuan.

2.4 Penetapan Mata Kuliah

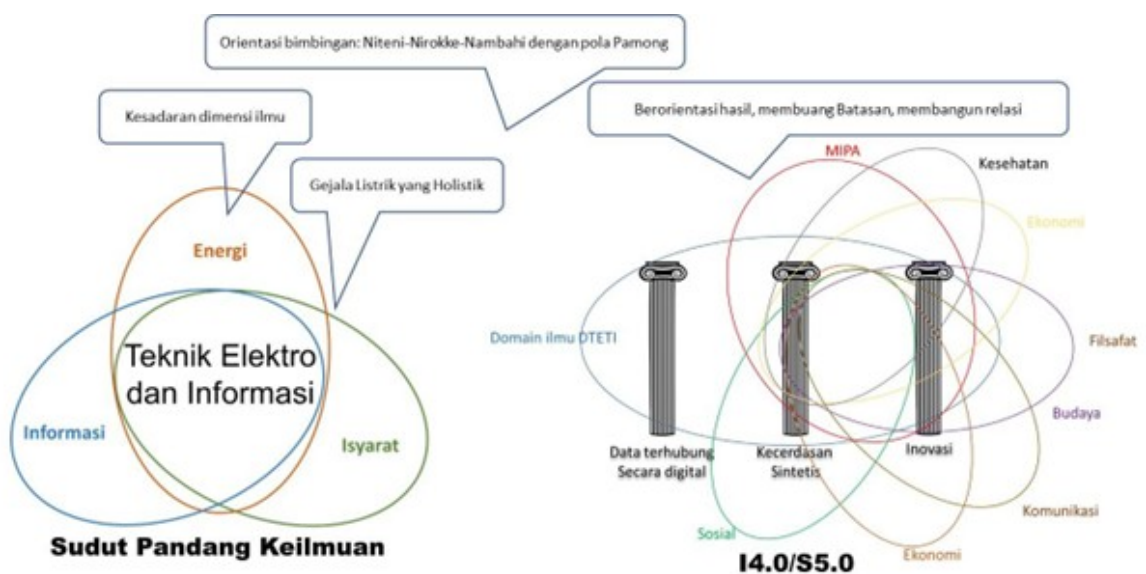
Kurikulum PMPSTI versi Revisi-2 terdiri dari dua skema yaitu skema berbasis perkuliahan dan skema berbasis riset. Skema berbasis perkuliahan merupakan skema yang telah dijalankan selama ini, sedangkan kurikulum berbasis riset merupakan skema baru sesuai dengan Peraturan Rektor UGM No. 18 Tahun 2019.

2.4.1 Kurikulum berbasis perkuliahan (*by course*)

Kurikulum PMPSTI berbasis perkuliahan dijabarkan dalam bentuk mata kuliah dengan bobot keseluruhan 36 SKS yang terdiri dari MK wajib umum, MK wajib konsentrasi, MK pilihan, seminar, dan Tesis. Pembagian bobot SKS dapat dilihat pada Tabel 2.4.



Gambar 2.2: Tinjauan keterkaitan keilmuan Teknologi Informasi dengan keilmuan lain berbasis komputasi: CSEC= *Cybersecurity*; IS= *Information Systems*; IT= *Information Technology*; SE= *Software Engineering*; DS= *Data Science* (Computing Curricula 2020)



Gambar 2.3: Relasi sudut pandang keilmuan terhadap I4.0 dan S5.0

Tabel 2.5: Struktur Mata Kuliah PMPSTI untuk Setiap Semester

NO	KODE MK	NAMA MK	SIFAT	SKS
SEMESTER 1				
1	FTK 256102	Kolaborasi dan Jejaring	Wajib Umum	2
2	TIF 256101	Perspektif tentang Informasi	Wajib Umum	2
3	TIF 256102	Statistika Lanjut	Wajib Umum	2
4	TIF 256103	Metodologi Penelitian dan Proposal Tesis	Wajib Umum	2
5	TIF 256104	Metode Penyelesaian Masalah dan Pemodelan	Wajib Umum	2
6	TIF 256105	Komputer dan Masyarakat	Wajib Umum	2
Jumlah SKS				12
SEMESTER 2				
1	TIF 256202	Komputasi Awan	Wajib Umum	3
2	TIF 256203	Sistem Cerdas	Wajib Umum	3
3	FTK 256101	Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah	Wajib Umum	2
4	TIF 2562xx	MK Wajib Konsentrasi 1	Wajib Konsentrasi	3
5	TIF 2562xx	MK Wajib Konsentrasi 2	Wajib Konsentrasi	3
Jumlah SKS				14
SEMESTER 3				
1	TIF 257101	Seminar	Seminar	1
2	TIF 2571xx	MK Pilihan 1	Pilihan	3
Jumlah SKS				4
SEMESTER 4				
1	TIF 257201	Tesis	Tesis	6
Jumlah SKS				6
Total SKS				36

Tabel 2.4: Struktur Kurikulum PMPSTI Berbasis Perkuliahan

Mata Kuliah	SKS
MK Wajib Umum	20
MK Wajib Konsentrasi	6
MK Pilihan	3
Seminar	1
Tesis + Ujian Tesis	6
Total	36

Struktur mata kuliah pada setiap semester ditunjukkan pada Tabel 2.5 dengan total bobot 36 SKS.

Kurikulum PMPSTI memiliki 4 konsentrasi sebagaimana berdasarkan bahan kajian di atas dan masukan dari advisory board dan pengguna lulusan, yaitu:

- Konsentrasi Analisis data dan kecerdasan Tersebar (*Data analytics and Pervasive Intelligence* = DAPI)
- Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak berpusat pada Manusia (*Human-centered Software Engineering* = HcSE)
- Konsentrasi Pemerintahan Cerdas (*Smart Government* = SG)

Tabel 2.6: Daftar Mata Kuliah Wajib Konsentrasi PMPSTI

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Sifat
1	TIF 256211	Gudang dan Penambangan Data (Data Warehouse and Data Mining)	3	Wajib Konsentrasi DAPI
2	TIF 256212	Komputasi Tersebar (Pervasive Computing)	3	Wajib Konsentrasi DAPI
3	TIF 256221	Rekayasa Kebutuhan (Requirement Engineering)	3	Wajib Konsentrasi HcSE
4	TIF 256222	Arsitektur dan Perancangan Perangkat Lunak (Software Architecture and Design)	3	Wajib Konsentrasi HcSE
5	TIF 256231	Pengelolaan Data untuk Pemerintahan (Data Management for Government)	3	Wajib Konsentrasi SG
6	TIF 256232	Pemerintahan Elektronik (e-Government)	3	Wajib Konsentrasi SG
7	TIF 256241	Keamanan Teknologi Informasi (Information Technology Security)	3	Wajib Konsentrasi NC
8	TIF 256242	Jaringan Komputer Lanjut (Advanced Computer Network)	3	Wajib Konsentrasi NC

Tabel 2.7: Daftar Mata Kuliah Pilihan PMPSTI

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Sifat
1	TIF 256211	Gudang dan Penambangan Data (Data Warehouse and Data Mining)	3	Wajib Konsentrasi DAPI
2	TIF 256212	Komputasi Tersebar (Pervasive Computing)	3	Wajib Konsentrasi DAPI
3	TIF 256221	Rekayasa Kebutuhan (Requirement Engineering)	3	Wajib Konsentrasi HcSE
4	TIF 256222	Arsitektur dan Perancangan Perangkat Lunak (Software Architecture and Design)	3	Wajib Konsentrasi HcSE
5	TIF 256231	Pengelolaan Data untuk Pemerintahan (Data Management for Government)	3	Wajib Konsentrasi SG
6	TIF 256232	Pemerintahan Elektronik (e-Government)	3	Wajib Konsentrasi SG
7	TIF 256241	Keamanan Teknologi Informasi (Information Technology Security)	3	Wajib Konsentrasi NC
8	TIF 256242	Jaringan Komputer Lanjut (Advanced Computer Network)	3	Wajib Konsentrasi NC

d. Konsentrasi Keamanan Jaringan (*Network and Cybersecurity* = NC)

Mahasiswa PMPSTI wajib memilih satu dari empat konsentrasi yang ada. Pada semester kedua mahasiswa diwajibkan mengambil 2 mata kuliah wajib konsentrasi dengan total bobot 6 SKS, kemudian pada semester berikutnya mahasiswa akan mengambil 1 mata kuliah pilihan konsentrasi dengan total bobot 3 SKS, sesuai dengan struktur pada Tabel 2.5. Adapun mata kuliah wajib konsentrasi dan pilihan konsentrasi ditunjukkan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7. PMPSTI menawarkan 6 mata kuliah pilihan untuk masing-masing konsentrasi, bergantung pada konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Namun, hanya mata kuliah dengan jumlah minimum 3 peserta yang akan diselenggarakan.

2.4.1.1 Peta Kurikulum

Tabel 2.8 menampilkan pemetaan dari semua mata kuliah dari kurikulum 2022 Versi Revisi - 2 ke CPL.

Tabel 2.8: Pemetaan Mata Kuliah Berbasis Perkuliahan Terhadap CPL

Sem	Kode	Nama MK	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FTK256102	Kolaborasi dan Jejaring	2	✓	✓					✓		
1	TIF 256101	Perspektif Informasi	2	✓							✓	
1	TIF 256102	Statistika Lanjut	2	✓		✓	✓					
1	TIF 256103	Metodologi, Etika Penelitian dan Proposal Tesis	2	✓				✓				
1	TIF 256104	Metode Penyelesaian Masalah dan Pemodelan	2		✓	✓						
1	TIF 256105	Komputer dan Masyarakat	2	✓			✓		✓		✓	
2	FTK256101	Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah	2	✓	✓			✓				
2	TIF 256202	Komputasi Awan	3	✓	✓		✓		✓			
2	TIF 256203	Sistem Cerdas	3	✓	✓	✓	✓					
2	TIF 256211	Gudang dan Penambangan Data	3		✓							
2	TIF 256212	Komputasi Tersebar	3	✓	✓	✓			✓			
2	TIF 256221	Rekayasa Kebutuhan	3			✓	✓			✓		
2	TIF 256222	Arsitektur dan Perancangan Perangkat Lunak	3		✓		✓	✓		✓	✓	
2	TIF 256231	Pengolahan Data Untuk Pemerintahan	3	✓		✓	✓					
2	TIF 256232	Pemerintahan Elektronik	3				✓		✓		✓	
2	TIF 256241	Keamanan Teknologi Informasi	3	✓			✓				✓	✓
2	TIF 256242	Jaringan Komputer Lanjut	3		✓		✓					
3	TIF 257101	Seminar	1							✓	✓	✓
3	TIF 257111	Interoperabilitas Lanjut	3			✓	✓			✓		
3	TIF 257112	Jaringan Nirkabel dan Bergerak	3	✓								

(continued)

Sem	Kode	Nama MK	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	TIF 257113	Visi Komputer	3	✓	✓	✓						
3	TIF 257114	Operasi Riset	3	✓		✓						
3	TIF 257115	Kecerdasan Bisnis	3		✓	✓	✓					
3	TIF 257116	Pengembangan Aplikasi Peranti Bergerak Lanjut	3				✓		✓		✓	
3	TIF 257121	Interaksi Manusia Dan Komputer Lanjut	3	✓	✓		✓					
3	TIF 257122	Antar Muka Alamia	3	✓	✓		✓					
3	TIF 257123	Rekayasa Faktor Manusia Dan Ergonomi	3	✓	✓	✓						
3	TIF 257124	Pengujian dan Implementasi Perangkat Lunak	3				✓	✓				
3	TIF 257125	System and Software Modelling	3		✓		✓		✓		✓	
3	TIF 257126	Aplikasi Kontemporer	3		✓		✓		✓		✓	
3	TIF 257131	Perencanaan Strategis Teknologi Informasi	3	✓					✓		✓	✓
3	TIF 257132	Manajemen Proyek Teknologi Informasi	3							✓	✓	✓
3	TIF 257133	Audit Teknologi Informasi	3	✓			✓		✓			
3	TIF 257134	Kepemimpinan TIK	3	✓			✓		✓		✓	✓
3	TIF 257135	Teknologi Kota Cerdas	3		✓		✓		✓			
3	TIF 257136	Manajemen Perubahan dan Risiko TI	3							✓		✓
3	TIF 257141	Keamanan dan Integritas Data Lanjut	3	✓			✓					
3	TIF 257142	Keamanan Jaringan Komputer	3	✓			✓					
3	TIF 257143	Keamanan Peranti Bergerak dan IoT	3		✓		✓		✓			

(continued)

Sem	Kode	Nama MK	SKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	TIF 257144	Keamanan Komputasi Awan	3		✓		✓					✓
3	TIF 257145	Kriptografi	3	✓			✓					✓
3	TIF 257146	Teknologi Blockchain	3	✓	✓							
4	TIF 257201	Tesis	6		✓	✓	✓	✓			✓	

Mekanisme Pelaksanaan Tesis:

Tesis (6 SKS) dilaksanakan pada semester 4, yaitu sesudah mahasiswa dinyatakan lolos pada penilaian Publikasi dengan keterangan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa diwajibkan menyusun Naskah Tesis sebagai laporan penelitian Tesis sebagai syarat untuk pelaksanaan Ujian Tesis. Naskah Tesis harus disetujui dan ditandatangani oleh semua dosen pembimbing.
- b. Ujian Pra Tesis (1 SKS) dilakukan pada semester 4. Berikut adalah rincian pelaksanaannya:
 - Naskah Tesis yang sudah disetujui tim pembimbing harus diserahkan ke bagian akademik.
 - Ujian Pra Tesis dilaksanakan secara lisan di hadapan dewan penguji.
 - Dewan penguji terdiri atas dosen-dosen Program Magister Program Studi Teknologi Informasi yang sesuai bidangnya.
 - Dewan Penguji memberi nilai pada sidang Ujian Pra Tesis. Jika nilai kurang dari B, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Pra Tesis.
- c. Ujian Tesis yang memiliki bobot 4 SKS dijadwalkan untuk dilaksanakan pada semester keempat. Berikut merupakan rincian pelaksanaannya secara lebih mendetail:
 - Naskah Tesis yang sudah direvisi berdasarkan masukan-masukan pada ujian pra Tesis dan sudah disetujui oleh tim pembimbing harus diserahkan ke bagian akademik.
 - Ujian Tesis dilaksanakan secara lisan di hadapan dewan penguji.
 - Dewan penguji terdiri atas dosen-dosen Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dan/atau penguji dari luar Prodi yang sesuai bidangnya.
 - Dewan Penguji memberi nilai pada sidang Ujian Tesis berdasarkan Naskah dan ujian lisan. Jika nilai kurang dari B, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Tesis.
- d. Naskah Tesis hasil revisi berdasarkan masukan dewan penguji Tesis akan dinilai oleh Dosen Pembimbing Tesis dengan bobot 1 SKS.

2.4.2 Kurikulum berbasis riset (By Research)

Kurikulum PMPSTI-BR dijabarkan dalam bentuk mata kuliah dengan bobot keseluruhan 36 SKS. Pembagian bobot SKS dapat dilihat pada Tabel 2.9. Sedangkan pemetaan mata kuliah PMPSTI-BR terhadap CPL untuk setiap semesternya terdapat pada Tabel 2.10. Komposisi kegiatan perkuliahan dan penelitian didasarkan pada Peraturan Rektor UGM No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Riset.

Tabel 2.9: Struktur Kurikulum PMPSTI Berbasis Penelitian

Mata Kuliah	SKS	Kegiatan
MATA KULIAH WAJIB		
Metodologi, Etika Penelitian dan Proposal Tesis	2	Perkuliahan
Kolaborasi dan Jejaring (Collaboration and Networking)	2	Perkuliahan
Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah	2	Perkuliahan
Sub total	6	
MATA KULIAH PENELITIAN		
Ujian Proposal Tesis	2	Penelitian
Penelitian dan Seminar Hasil 1 (DAPI, HcSE, SG, NC)	6	Penelitian
Publikasi 1	5	Penelitian
Penelitian dan Seminar Hasil 2 (DAPI, HcSE, SG, NC)	6	Penelitian
Publikasi 2	5	Penelitian
Tesis MBR	6	Penelitian

Sub total

30

Tabel 2.10: Pemetaan Mata Kuliah Berbasis Penelitian Terhadap CPL

Sem	SKS	Kode	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	FTK256102	Kolaborasi dan Jejaring	✓	✓			✓				
1	2	FTK256101	Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah	✓	✓			✓				
1	2	TIF256103	Metodologi, Etika Penelitian dan Proposal Tesis	✓				✓		✓		
1	2	TIF256151	Ujian Proposal Tesis	✓				✓	✓			
2	6	TIF256251	Penelitian dan Seminar Hasil 1 (DAPI, HcSE, SG, NC)			✓		✓	✓			✓
2	5	TIF256252	Publikasi 1				✓	✓	✓			✓
3	6	TIF257151	Penelitian dan Seminar Hasil 2 (DAPI, HcSE, SG, NC)			✓		✓	✓			✓
3	5	TIF257152	Publikasi 2				✓	✓	✓			✓
4	6	TIF257201	Tesis		✓	✓	✓				✓	

Perkuliahannya untuk PMPSTI-BR dilakukan pada semester 1. Sebagaimana mata kuliah pada kurikulum 2022 PMPSTI berbasis perkuliahan, mata kuliah pada PMPSTI-BR terdiri atas Mata kuliah wajib umum (6 SKS) yaitu Kolaborasi dan jejaring (2 SKS), Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah (2 SKS), dan Metodologi, Etika Penelitian dan Proposal Tesis (2 SKS). Mata kuliah ini sama dengan apa yang ada di skema berbasis perkuliahan.

Selanjutnya, mahasiswa mengambil SKS kegiatan penelitian sebanyak 30 SKS, yang terdiri dari Ujian Proposal Tesis, Penelitian dan Seminar Hasil 1, Publikasi 1, Penelitian dan Seminar Hasil 2, Publikasi 2, dan Tesis.

Penelitian Tesis adalah kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa selama menempuh studi. Penelitian Tesis meliputi kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dari semester 1 sampai dengan semester 4 dengan keterangan sebagai berikut.

1. Ujian Proposal Tesis (2 SKS) dilakukan pada semester 1. Berikut adalah rincian pelaksanaannya.
 - a. Mahasiswa harus menyusun sebuah Proposal Penelitian Tesis sebagai syarat untuk pelaksanaan Ujian Proposal Tesis.
 - b. Selama menyusun dokumen proposal penelitian Tesis, mahasiswa disarankan menghubungi dosen yang sesuai dengan bidang yang diminati. Dokumen Proposal Tesis harus diserahkan ke bagian akademik pada akhir semester sebagai syarat melaksanakan Ujian Proposal Tesis.
 - c. Ujian Proposal Tesis dilakukan secara lisan di hadapan dewan penguji.
 - d. Dewan penguji terdiri atas dosen-dosen Program Magister Program Studi Teknologi Informasi yang sesuai di bidangnya.
 - e. Dewan Penguji memberi nilai pada sidang Ujian Proposal Tesis. Jika nilai kurang dari B, maka mahasiswa wajib mengulang.
 - f. Jika lulus Ujian Proposal Tesis, mahasiswa dapat melakukan kegiatan penelitiannya sesuai dengan topik yang disepakati, dosen pembimbing kemudian ditetapkan.
2. Penelitian dan Seminar Hasil 1 (6 SKS) dan Publikasi 1 (5 SKS) dilaksanakan pada semester 2. Kegiatan Penelitian dan Seminar Hasil 1 ini meliputi melakukan penelitian itu sendiri, dan menyusun dokumen Hasil Penelitian Tesis. Pada akhir semester, diselenggarakan Seminar Hasil 1, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa harus menyusun sebuah dokumen Hasil Penelitian Tesis yang pertama dengan arahan dosen pembimbing, sebagai syarat untuk pelaksanaan Seminar Hasil 1.
 - b. Dokumen Hasil Penelitian harus diserahkan ke bagian akademik pada akhir semester sebagai syarat melaksanakan Seminar Hasil 1.
 - c. Ujian seminar hasil 1 dilakukan secara lisan di hadapan dewan penguji.
 - d. Dewan penguji terdiri atas dosen pembimbing dan dosen-dosen Program Magister Program Studi Teknologi Informasi yang sesuai bidangnya.
 - e. Dewan Penguji memberi nilai Seminar Hasil 1. Jika nilai keseluruhan kurang dari B, maka mahasiswa wajib mengulang pelaksanaan Seminar Hasil 1.

Sedangkan, untuk Publikasi 1 (5 SKS) mahasiswa diwajibkan melakukan publikasi selama melakukan penelitian Tesis sesuai dengan Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2019 dan Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2024. Dalam hal ini, publikasi mahasiswa adalah sebagai syarat untuk menempuh Ujian Tesis.

3. Penilaian Publikasi merupakan penilaian terhadap hasil publikasi mahasiswa.
 - a. Publikasi mahasiswa dinyatakan sah jika naskah publikasi adalah hasil (sebagian atau keseluruhan) penelitian Tesis, dan ditulis dengan penulis mahasiswa tersebut dan semua dosen pembimbingnya. Mahasiswa tidak harus sebagai penulis pertama, dan harus mencantumkan dosen-dosen pembimbing sesuai dengan Rektor No. 23 Tahun 2024 Pasal 44. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian itu dapat ditambahkan sebagai penulis selanjutnya.
 - b. Hasil publikasi mahasiswa dibuktikan dengan adanya *prosiding* yang telah dipresentasikan atau jurnal dengan naskah publikasi yang minimal telah mendapatkan *Letter of Acceptance*

- dari publisher terhadap naskah publikasi tersebut.
- c. Penilaian Publikasi merupakan penilaian terhadap publikasi yang telah dihasilkan oleh. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kredibilitas *publisher* dan bobot *novelty* dan/atau kontribusi paper.
 - d. Penilaian Publikasi dilakukan oleh institusi Program Studi berdasarkan rubrik penilaian.
 - e. Tim Penilaian Publikasi yang ditunjuk oleh Ketua Program Magister Program Studi Teknologi Informasi selanjutnya melakukan penilaian. Jika nilai keseluruhan kurang dari B, maka mahasiswa wajib melakukan publikasi lagi.
 - f. Bobot 5 SKS diberikan dengan pertimbangan penulisan paper untuk seminar internasional rata-rata membutuhkan waktu satu semester. Penulisan paper dilakukan oleh mahasiswa bersamaan ketika melakukan penelitian, yaitu semester 2 dan semester 3, dengan setiap satu semester diharapkan mampu menghasilkan satu paper seminar internasional. Paper untuk jurnal internasional lebih berat lagi, kira-kira butuh 2 semester untuk menghasilkan sebuah paper jurnal internasional. Penulisan paper ini membutuhkan telaah yang mendalam mengenai *literature review* yang harus dibaca, dasar teori, metodologi, pengolahan data, sampai membuat kesimpulan. Dengan tingkat kedalaman seperti itu, maka hal ini dianggap setara dengan kuliah 5 SKS. Penilaian publikasi terhadap paper tersebut dilakukan pada akhir semester 2.
4. Penelitian dan Seminar Hasil 2 (6 SKS) dan Publikasi 2 (5 SKS) dilaksanakan pada semester 3. Rincian dan pelaksanaan Penelitian dan Seminar Hasil 2 serta Publikasi 2 sama dengan Penelitian dan Seminar Hasil 1 serta Publikasi 1. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sama pada semester sebelumnya.
 5. Tesis (6 SKS) dilaksanakan pada semester 4, yaitu sesudah mahasiswa dinyatakan lolos pada penilaian Publikasi dengan keterangan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa diwajibkan menyusun Naskah Tesis sebagai laporan penelitian Tesis sebagai syarat untuk pelaksanaan Ujian Tesis. Naskah Tesis harus disetujui dan ditandatangani oleh semua dosen pembimbing.
 - b. Ujian Pra Tesis (1 SKS) dilakukan pada semester 4. Berikut adalah rincian pelaksanaannya:
 - Naskah Tesis yang sudah disetujui tim pembimbing harus diserahkan ke bagian akademik.
 - Ujian Pra Tesis dilaksanakan secara lisan di hadapan dewan penguji.
 - Dewan penguji terdiri atas dosen-dosen Program Magister Program Studi Teknologi Informasi yang sesuai bidangnya.
 - Dewan Penguji memberi nilai pada sidang Ujian Pra Tesis. Jika nilai kurang dari B, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Pra Tesis.
 - c. Ujian Tesis yang memiliki bobot 4 SKS dijadwalkan untuk dilaksanakan pada semester keempat. Berikut merupakan rincian pelaksanaannya secara lebih mendetail:
 - Naskah Tesis yang sudah direvisi berdasarkan masukan-masukan pada ujian pra Tesis dan sudah disetujui oleh tim pembimbing harus diserahkan ke bagian akademik.
 - Ujian Tesis dilaksanakan secara lisan di hadapan dewan penguji.
 - Dewan penguji terdiri atas dosen-dosen Program Magister Program Studi Teknologi Informasi dan/atau penguji dari luar Prodi yang sesuai bidangnya.
 - Dewan Penguji memberi nilai pada sidang Ujian Tesis berdasarkan Naskah dan ujian lisan. Jika nilai kurang dari B, maka mahasiswa wajib mengulang Ujian Tesis.
 - d. Naskah Tesis hasil revisi berdasarkan masukan dewan penguji Tesis akan dinilai oleh Dosen Pembimbing Tesis dengan bobot 1 SKS.
 6. Sistem penilaian untuk semua kegiatan penelitian yaitu proposal penelitian, penelitian dan seminar hasil 1, penelitian dan seminar hasil 2, publikasi 1, publikasi 2, dan Tesis menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada sistem informasi akademik PMPSTI.

Tabel 2.11: Struktur Kurikulum PMPSTI vs PMPSTI-BR

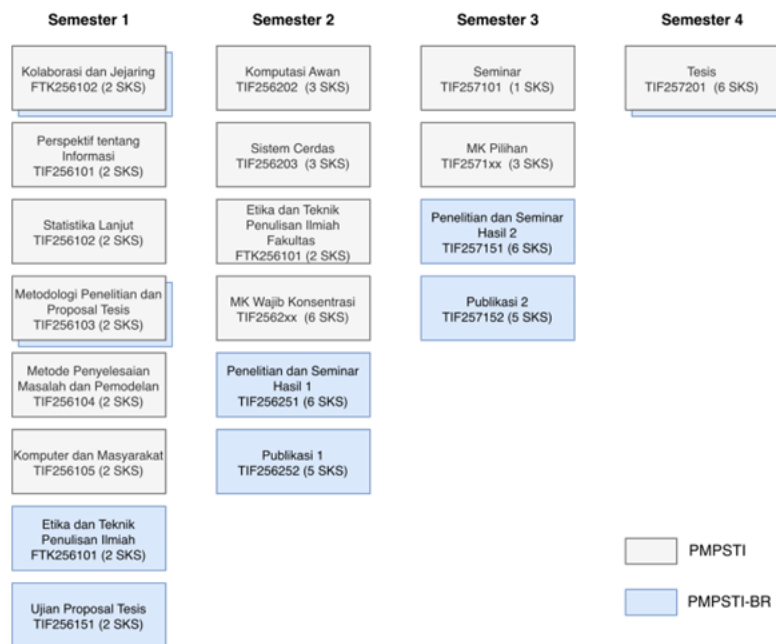
No	Subyek	PMPSTI	PMPSTI-BR
1	Jumlah SKS	36	36
2	SKS Kuliah	29	6
3	SKS Penelitian	7	30
4	Beban SKS per Semester (1,2,3,4)	12, 14, 4, 6	8, 11, 11, 6
5	Syarat Publikasi	1 (satu) paper dalam seminar berskala internasional bereputasi; atau 1 (satu) paper jurnal nasional bereputasi; atau Tugas akhir lainnya sesuai ketentuan Program Studi	1 (satu) publikasi ilmiah yang diterima (accepted) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; atau 2 (dua) publikasi ilmiah yang diterima dalam prosiding seminar/konferensi internasional bereputasi.
6	Syarat IPK	3,00	3,25

2.4.3 Persamaan Dan Perbedaan dengan Magister Teknologi Informasi berbasis Perkuliahan

Persamaan dan perbedaan antara Program Magister Program Studi Teknologi Informasi Berbasis Penelitian (PMPSTI-BR) dengan Program Magister Program Studi Teknologi Informasi (PMPSTI) dinyatakan dalam Tabel 2.11. PMPSTI adalah Magister Teknologi Informasi yang berbasis kuliah (*master by course*) dan diakhiri dengan Tesis seperti yang selama ini berjalan. Sementara itu, pada PMPSTI-BR ada beberapa mata kuliah baru berbasis penelitian (30 SKS) sebagian di antaranya tidak ada di PMPSTI, antara lain Penelitian dan Seminar Hasil 1 (6 SKS), , Publikasi 1 (5 SKS), Penelitian dan Seminar Hasil 2 (6 SKS), dan Publikasi 2 (5 SKS). Dengan adanya beberapa kuliah baru tersebut, maka PMPSTI-BR berkomitmen untuk merumuskan capaian pembelajaran (CPL) untuk masing-masing kuliah tersebut sesuai yang dipetakan pada Tabel 2.10. Informasi lebih lengkap terkait dengan perkuliahan baru ini dapat dilihat pada Lampiran Silabus Mata Kuliah.

Kedua skema, PMPSTI dan PMPSTI-BR, memiliki susunan mata kuliah tiap semester seperti yang ditampilkan pada diagram di bawah ini.

Diagram Alir Program Magister Program Studi Magister Teknologi Informasi



2.5 Sistem Penilaian

Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, seperti ujian tulis, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar, ujian dalam bentuk pembuatan laporan teknis, pekerjaan rumah, dan sebagainya. Ujian dapat pula dilaksanakan dengan berbagai kombinasi cara-cara tersebut. Cara ujian yang digunakan disesuaikan dengan sifat pendidikan. Ujian diselenggarakan dengan tujuan:

1. menilai apakah mahasiswa telah memahami bahan yang diajarkan,
2. mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemampuan ke dalam kelompok amat baik (A), kelompok baik (B), kelompok cukup (C), kelompok kurang (D), dan kelompok jelek (kelompok E), dengan rincian sesuai Tabel pada poin 4.
3. menilai apakah bahan yang diajarkan telah sesuai serta cara menyampaikannya telah cukup baik sehingga para mahasiswa dengan usaha yang wajar dapat memahami bahan tersebut,
4. rentang penilaian mengikuti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor UGM No. 23 Tahun 2024 yang selaras dengan Permendikristek No. 39 Tahun 2025, yaitu:

Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka
A	4,00	C+	2,25
A-	3,75	C	2,00
A/B	3,50	C-	1,75
B+	3,25	C/D	1,50
B	3,00	C+	1,25
B-	2,75	D	1,00
B/C	2,50	E	0

5. Untuk kegiatan penelitian pada kurikulum berbasis riset, penilaian dilakukan dengan menggunakan metode rubrik.

Agar maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian dapat tercapai, perlu diadakan lebih dari satu kali ujian yaitu satu kali ujian akhir semester dan sekurang-kurangnya satu kali ujian sisipan. Dalam

menentukan nilai akhir, bobot nilai-nilai sebagai komponen penyusun nilai akhir perlu ditentukan dan diberitahukan kepada mahasiswa. Ujian sisipan dan akhir hanya dapat dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan oleh Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi.

Untuk menentukan ketercapaian CPL, prodi melakukan pemetaan dan pembobotan tingkat dukungan CPMK pada setiap CPL. Ketercapaian CPL diintegrasikan dari ketercapaian CPMK pada setiap mata kuliah dari semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Bila ditemukan ada CPL yang belum memenuhi nilai ambang batas tertentu, maka akan dilakukan evaluasi pada rapat kerja departemen (RKD) atau jika diperlukan dalam bentuk workshop akademik untuk menentukan tindak lanjut yang akan ditempuh. Evaluasi CPMK dapat dievaluasi setiap semester sedangkan CPL dapat dievaluasi paling cepat pada kurun waktu per satu tahun.

2.6 Silabus setiap MK

Seluruh mata kuliah yang ditawarkan oleh PMPSTI dalam kurikulum 2022 Versi Revisi-2 tercantum dalam bagian lampiran. Bagian ini juga membahas setiap mata kuliah secara detail, yang dapat dilihat di bagian Lampiran. Penjelasan mengenai mata kuliah mencakup beberapa aspek berikut: kode, CPL, CPMK, semester, jumlah SKS, topik, metode penyampaian, serta metode penilaian (baik formatif maupun sumatif) dengan mempertimbangkan Taksonomi Bloom.

2.7 Implementasi Kebijakan Khusus

Sesuai dengan Peraturan Rektor UGM no 23 tahun 2024 tentang Pendidikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, terdapat jalur Program Pascasarjana berbasis penelitian pada PMPSTI. Jalur ini mengikuti Kurikulum PMPSTI-BR 2025. Bagi pelamar yang berasal dari lembaga/badan/institusi yang memiliki kerja sama dengan UGM, harus menyertakan kopi dokumen memorandum of understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama dengan UGM atau surat penetapan sebagai penerima beasiswa.

Untuk mendukung kesinambungan PSPSTIF dan PMPSTI, terdapat program percepatan program sarjana dan magister yang dapat ditempuh dalam waktu 5 tahun. Bagi pelamar yang merupakan mahasiswa program sarjana DTETI FT UGM harus memiliki minimal IPK 3,50 dengan masa studi sarjana maksimal 4 tahun dan telah memiliki proposal penelitian.

Syarat masuk untuk semua jalur di PMPSTI baik reguler ataupun berbasis riset mengikuti peraturan rektor yang berlaku. Kegiatan pembelajaran dalam PMPSTI mengikuti Peraturan Rektor yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Rektor UGM no 23 tahun 2024 yang meliputi metode luring, daring, dan bauran (blended learning).

2.8 Persyaratan Kelulusan (Yudisium)

Mahasiswa dinyatakan lulus untuk menyandang gelar Master of Engineering (M.Eng.) dalam bidang Teknologi Informasi bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. IPK minimal 3,00 untuk reguler dan 3,25 untuk yang berbasis penelitian.
2. Telah menyelesaikan Tesis.
3. Menerbitkan publikasi ilmiah atau diseminasi tugas akhir dalam bentuk lain sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan syarat yang ditentukan pada masing-masing jalur (berbasis perkuliahan atau penelitian). Authorship publikasi karya ilmiah harus sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2024.
4. Telah lulus semua matakuliah sesuai struktur kurikulum.
5. Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dinyatakan dengan TOEFL score (Institutional Testing Program atau International) atau TOEFL-like score (paper base) 500. Dalam hal

menggunakan TOEFL-like score maka ujian harus diselenggarakan di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

6. Telah menempuh masa studi paling singkat 3 (semester) semester dan paling lama 6 (enam) semester serta dapat diperpanjang sesuai aturan yang berlaku.

BAB III MANAJEMEN DAN MEKANISME PERALIHAN

3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum 2022 Versi Revisi-2 dilaksanakan sesegera mungkin setelah disahkan sehingga dapat segera membentuk lulusan PMPSTI sesuai dengan cita-cita yang telah dituangkan dalam SKL dan CPL PMPSTI.

Mahasiswa angkatan 2025 genap adalah angkatan pertama yang secara penuh menjalankan kurikulum tersebut. Terhadap mahasiswa sebelum angkatan 2025 genap, aturan peralihan dengan prinsip dasar tidak merugikan mahasiswa, mendorong pada percepatan kelulusan, dengan tidak mengesampingkan aspek pengayaan kompetensi akan diutamakan. Prinsip dasar aturan peralihan ini tetap menjamin ketercapaian CPL PMPSTI dengan menerapkan prinsip sebagai berikut.

1. Perubahan kurikulum yang berlaku (Kurikulum 2022 Revisi-1) menuju Kurikulum 2022 Versi Revisi-2 haruslah tetap memenuhi kaidah-kaidah kecukupan umum dan kecukupan disiplin sehingga mahasiswa angkatan sebelum 2025 mendapatkan hak yang sepenuhnya dijamin di dalam standar akreditasi.
2. Perubahan kurikulum haruslah meminimalkan kerugian mahasiswa yang terkena dampak dalam hal jumlah SKS yang diambil, waktu atau periode mengambil dan masa studi.
3. Mahasiswa haruslah mendapatkan dampak dan manfaat sesegera mungkin dari Kurikulum 2022 Versi Revisi-2.

Dalam implementasi kurikulum baru ini, diterapkan juga Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai mekanisme untuk memastikan kualitas pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai standar yang ditetapkan. SPMI berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi setiap proses pendidikan agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai dengan SKL dan CPL.

Proses sistem penjaminan mutu dimulai dengan penetapan standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), termasuk penentuan CPL, struktur kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Selanjutnya, kurikulum yang telah disusun dilaksanakan dengan pemantauan berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi pembelajaran dan audit mutu internal (AMI) yang dikelola oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) setiap tahunnya. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi kurikulum, yang kemudian menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3.2 Aturan Peralihan

Secara umum, sejak Semester Genap 2025/2026 PMPSTI akan menjalankan satu kurikulum, yaitu Kurikulum 2022 versi Revisi-2. Seluruh mahasiswa PMPSTI yang aktif pada semester tersebut harus memenuhi peraturan terkait kurikulum yang berlaku. Untuk mahasiswa baru (angkatan 2025 Genap dan seterusnya), diharapkan pelaksanaan Kurikulum 2022 Versi Revisi-2 akan lancar sesuai perencanaan per semester di Bab 2. Akan tetapi, untuk mahasiswa angkatan-angkatan sebelumnya, untuk dapat memanfaatkan aturan peralihan yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

3.2.1 Ekivalensi antara Mata Kuliah Wajib Kurikulum 2022 Revisi-1 dan Kurikulum 2022 Revisi-2

Kurikulum 2022 Revisi-1 dan Kurikulum 2022 Versi Revisi-2 memiliki perbedaan pada Mata Kuliah Wajib Umum, Publikasi, dan bobot Tesis, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.1.

Pada Tabel 3.2 ditampilkan rincian perbandingan mata kuliah Kurikulum 2022 Versi Revisi-1 dan Kurikulum 2022 Versi Revisi-2. Beberapa mata kuliah di Semester 1 mengalami perubahan baik

Tabel 3.1: Tabel Penyesuaian SKS

Mata Kuliah K2022 Revisi-1	SKS	Mata Kuliah K2022 Versi Revisi-2	SKS
MK Wajib Umum	22	MK Wajib Umum	20
MK Wajib Konsentrasi	6	MK Wajib Konsentrasi	6
MK Pilihan	6	MK Pilihan	3
Seminar	2	Seminar	1
Publikasi	5	Publikasi	0
Tesis	13	Tesis + Ujian Tesis	6
Total	54	Total	36

dari sisi nama, kode, maupun bobot SKS, seperti: Mata kuliah “Statistika Lanjut” diturunkan dari 3 menjadi 2 SKS. Mata kuliah “Metodologi, Etika Penelitian, dan Proposal Tesis” diturunkan dari 3 menjadi 2 SKS. Kemudian, rangkaian Tesis yaitu Publikasi, Ujian Tesis, dan Tesis digabungkan menjadi satu mata kuliah Tesis dengan bobot 6 SKS. Sedangkan mata kuliah lain, khususnya mata kuliah wajib konsentrasi dan pilihan konsentrasi tetap sama.

Tabel 3.2: Perbandingan MK Kurikulum 2022 Revisi 1– 2022 Versi Revisi-2

Sem	Kurikulum 2022 Revisi-1			Sem	Kurikulum 2022 Revisi-2		
	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS		Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	FTK 256102	Kolaborasi dan Jejaring	2	1	FTK 256102	Kolaborasi dan Jejaring	2
1	TIF 256101	Perspektif tentang Informasi	2	1	TIF 256101	Perspektif tentang Informasi	2
1	TIF 256102	Statistika Lanjut	3	1	TIF 256102	Statistika Lanjut	2
1	TIF 256103	Metodologi, Etika Penelitian dan Proposal Tesis	3	1	TIF 256103	Metodologi, Etika Penelitian dan Proposal Tesis	2
1	TIF 256104	Metode Penyelesaian Masalah dan Pemodelan	2	1	TIF 256104	Metode Penyelesaian Masalah dan Pemodelan	2
1	TIF 256105	Komputer dan Masyarakat	2	1	TIF 256105	Komputer dan Masyarakat	2
2	TIF 256201	Seminar 1	1	2	TIF 256201	Seminar 1	1
2	TIF 256202	Komputasi Awan	3	2	TIF 256202	Komputasi Awan	3
2	TIF 256203	Sistem Cerdas	3	2	TIF 256203	Sistem Cerdas	3
2	TIF 2562xx	MK Wajib Konsentrasi 1	3	2	TIF 2562xx	MK Wajib Konsentrasi 1	3
2	TIF 2562xx	MK Wajib Konsentrasi 2	3	2	TIF 2562xx	MK Wajib Konsentrasi 2	3
2	FTK256101	Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah	2	2	FTK256101	Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah	2
3	TIF 257101	Seminar 2	1	3	TIF 257101	Seminar 2	1
3	TIF 2571xx	MK Pilihan 1	3	3	TIF 2571xx	MK Pilihan 1	3
3	TIF 2571xx	MK Pilihan 2	3	3	TIF 2571xx	MK Pilihan 2	3
4	TIF 257203	Publikasi	5	4	TIF 257203	Publikasi	5
4	TIF 257202	Ujian Tesis	2	4	TIF 257202	Ujian Tesis	2
4	TIF 257201	Tesis	11	4	TIF 257201	Tesis	6

3.2.2 Mata Kuliah Pilihan Kurikulum 2022 Versi Revisi-2

Tidak terdapat revisi pada Mata Kuliah Pilihan dan Wajib Konsentrasi pada Kurikulum 2022 Revisi-1. Setiap mahasiswa PMPSTI minimal memilih satu mata kuliah pilihan konsentrasi yang disediakan. Total terdapat 4 konsentrasi di PMPSTI, yaitu:

1. Analisis data dan kecerdasan Tersebar
2. Rekayasa Perangkat Lunak
3. Pemerintahan Cerdas
4. Keamanan Jaringan

3.2.3 Tata cara penyetaraan

Aturan peralihan berlaku bagi seluruh mahasiswa angkatan 2025 Gasal dan sebelumnya sejak kurikulum 2022 Versi Revisi-2 disahkan. Untuk itu mahasiswa perlu menaati aturan peralihan sebagai berikut.

1. Mulai Semester Genap 2025/2026 kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum 2022 Versi Revisi-2.
2. Semua mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya, SKS-nya diakui sesuai dengan jumlah SKS pada kurikulum 2022 Revisi-1 dengan memperhatikan kesetaraan Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.
3. Mahasiswa melanjutkan mengambil mata kuliah sesuai semester/tingkat saat ini berdasarkan kurikulum 2022 Versi Revisi-2.
 - a. Mahasiswa semester 1 secara penuh menggunakan Kurikulum 2022 Versi Revisi-2.
 - b. Mahasiswa semester 2, 3, 4, dan seterusnya yang sudah mengambil mata kuliah wajib umum di Kurikulum 2022 Revisi 1, melanjutkan mengambil mata kuliah di semester berikutnya pada Kurikulum 2022 Revisi 2.
4. Mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah tertentu dapat menempuh mata kuliah tersebut sesuai dengan tabel mata kuliah pengganti. SKS yang diakui adalah SKS pada kurikulum 2022 Versi Revisi-2 sesuai Tabel 3.1 dan Tabel 3.2, mengingat proses perbaikan nilai ditempuh saat kurikulum 2022 Versi Revisi-2 telah berlaku.
5. Semua matakuliah yang sudah diambil tetap diakui dan dapat dimasukkan ke dalam transkrip nilai kelulusan.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam aturan peralihan ini menjadi kebijaksanaan yang diputuskan oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi PMPSTI DTETI FT UGM.

3.3 Pengelolaan Program Studi

DTETI UGM menjamin kualitas pelaksanaan kurikulum Program Magister Program Studi Teknologi Informasi melalui proses penerimaan yang transparan, tenaga pengajar kompeten dan beragam, sarana dan prasarana mutakhir serta berkelanjutan, dan struktur pembiayaan yang mendukung kegiatan akademik dan riset.

3.3.1 Penerimaan dan Pelayanan Mahasiswa

DTETI UGM memastikan proses penerimaan mahasiswa baru Program Magister Program Studi Teknologi Informasi berjalan transparan. Pendaftaran dilakukan secara daring, meliputi unggah dokumen seperti usulan proposal tesis, sertifikat TOEFL minimal 450 (ideal sebagai syarat lulus 500), dan sertifikat potensi akademik (minimal skor 500).

- Mahasiswa asing: Melalui mekanisme pendaftaran khusus “International Student”, DTETI mendukung mobilitas global dan keberagaman internasional .
- Pelayanan mahasiswa: Dukungan akademik dan administratif disediakan oleh tim tenaga kependidikan, pembimbing akademik (PA), serta sekretariat Program Magister Program Studi Teknologi Informasi untuk memastikan pemantauan studi, bimbingan, dan kelancaran registrasi.

3.3.2 Sumber Daya Manusia

- Dosen tetap: Memenuhi kualifikasi doktor (S3) dan magister (S2), sesuai persyaratan akademik, dengan kompetensi dalam bidang seperti analitik data, kecerdasan buatan, cloud, keamanan, penelitian dan etika.
- Dosen praktisi dan tamu: DTETI rutin menghadirkan praktisi industri dan akademisi tamu dalam seminar, workshop, dan pengajaran mata kuliah konsentrasi. Ini memperkaya kurikulum dan jembatan antara teori dan praktik.
- Tenaga kependidikan: Staf akademik dan administratif bersertifikasi dan dilengkapi kompetensi manajerial serta teknologi informasi untuk mendukung operasional program.

3.3.3 Sarana-Prasarana

- Fasilitas fisik: Ruang kuliah, laboratorium, mushola, toilet, parkir, dan area Wi-Fi dirancang ramah pengguna, inklusif bagi penyandang disabilitas, serta memenuhi standar ubin berpemandu, tanda visual, dan akses ramp secara universal.
- Laboratorium & perpustakaan: Didukung fasilitas laboratorium khusus (seperti cloud, jaringan computer, dan fasilitas high performance computing), perpustakaan Fakultas Teknik, perpustakaan UGM, serta akses ke jurnal ilmiah dan repositori digital global.

3.3.4 Pembiayaan

Program PMPSTI didukung oleh alokasi anggaran dari DTETI dan Fakultas Teknik, dengan sumber pendanaan sebagai berikut:

- Biaya kuliah: Dikelola melalui sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal), sehingga dana mahasiswa langsung mendukung operasional dan fasilitas.
- Hibah riset dan konsultan: Pemerintah, industri, dan lembaga eksternal (termasuk dana riset seperti Rolls Royce pada jenjang prodi lain DTETI) turut memperkuat pendanaan untuk pengajaran dan penelitian berbasis teknologi informasi.
- Beasiswa: Tersedia skema beasiswa internal (FT, UGM), eksternal (Kemkominfo, LPDP), dan beasiswa khusus bagi mahasiswa asing, termasuk dukungan seleksi berbasis prestasi.
- Dukungan operasional: Tambahan dana rutin dipakai untuk pengembangan kurikulum, peningkatan mutu dosen (seminar, publikasi, workshop), serta perawatan sarana prasarana dan peningkatan akses digital.

BAB IV PROSEDUR PENGUSULAN, PELAKSANAAN, DAN UJIAN TESIS

4.1 Usulan dan Pelaksanaan Penelitian Tesis

Berikut ini adalah SOP penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan tesis di Program Magister Teknologi Informasi FT UGM:

- a. Tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk mulai mengerjakan tesis adalah dengan pertama kali mengajukan judul tesis kepada calon dosen pembimbing tesisnya pada semester 2, atau judul berasal dari calon dosen pembimbing yang merupakan bagian dari penelitian dosen tersebut. Judul tesis mahasiswa harus disetujui oleh calon dosen pembimbing untuk kemudian menjadi dosen pembimbing tesis.
- b. Untuk mempertajam judul dan fokus penelitian, mahasiswa harus melakukan seminar penelitian tesis.
- c. Seminar I lebih diarahkan untuk melihat hasil studi mandiri mahasiswa ketika mereka mempersiapkan topik penelitian. Dalam seminar ini mahasiswa mempresentasikan hasil telaah riset (paper terpublikasi) atau literatur lainnya.
- d. Seminar II yang dilaksanakan pada semester III merupakan kelanjutan dari Seminar I. Seminar I merupakan prasyarat untuk mengambil Seminar II. Pada Seminar II mahasiswa harus mempresentasikan kemajuan risetnya. Seminar II dihadiri oleh dosen penguji. Setiap mahasiswa yang mengambil tesis harus menghadiri 80% dari jumlah seminar dalam bidangnya dan menghadiri 20% dari jumlah seminar yang relevan di luar bidangnya.
- e. Disamping itu, pelaksanaan penelitian tesis dilakukan dengan konsultasi/seminar internal oleh mahasiswa dengan dosen pembimbingnya.

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengelola program studi dapat memantau jalannya proses pembimbingan tesis melalui Form Konsultasi Pembimbingan Tesis pada program Magisterxz. Selain itu secara berkala pengelola program studi mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk memonitor kemajuan pelaksanaan penelitian tesis. Apabila ada permasalahan, pengelola program studi dapat membantu mencari solusi.

Untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan penelitian tesis dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi dibawah koordinasi tim penjaminan mutu tesis sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi usulan penelitian melalui *peer review* proposal penelitian dan diplenokan dalam rapat dosen Program Studi Magister Teknologi Informasi. Selain itu mahasiswa diwajibkan presentasi usulan penelitian dalam mata kuliah Seminar 1 sehingga dapat dideteksi apabila ada indikasi penyimpangan.
- Apabila ada indikasi penyimpangan terhadap usulan penelitian, maka indikasi tersebut disampaikan kepada mahasiswa dan calon pembimbing. Selanjutnya mahasiswa diwajibkan untuk memperbaiki usulan penelitian tersebut dibawah supervisi pembimbing. Penyimpangan yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:
 - adanya ketidaksesuaian landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian
 - metode penelitian yang kurang tepat
 - kemungkinan duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk mencegah penyimpangan dilakukan oleh tim penjaminan mutu tesis dengan menilai:
 - Kesesuaian format tesis dengan format yang ditetapkan,

- Konsistensi data dan informasi yang digunakan.
- Keterlibatan dosen pembimbing membaca dengan teliti draf tesis.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:
 - Seminar internal di laboratorium dibawah pengawasan pembimbing tesis
 - Presentasi dan diskusi dalam mata kuliah Seminar 2
 - Publikasi dalam seminar/forum ilmiah skala nasional atau internasional
 - Evaluasi saat ujian pra pendadaran
 - Evaluasi saat ujian tesis/pendadaran

4.2 Penulisan Tesis

Proses penulisan tesis dilakukan sesuai dengan SOP proses penulisan tesis sebagai berikut:

- a. Proses penulisan tesis dimulai sejak mahasiswa melakukan penelitian tesis. Dalam proses ini, di Semester III mahasiswa harus mempresentasikan kemajuan risetnya pada mata kuliah Seminar 2.
- b. Mahasiswa intensif melakukan penelitian dan menulis tesis ketika berada di semester akhir (semester IV). Dalam kurikulum Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM, pada semester ini tidak ada mata kuliah yang diambil sehingga mahasiswa fokus pada penelitian tesisnya.
- c. Penulisan tesis harus sudah selesai sebulan sebelum semester berakhir. Akan ada pengumuman atau jadwal dari program studi untuk pengumpulan naskah tesis, untuk kemudian dijadwalkan ujian tesis.

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penulisan tesis, pengelola program studi dapat memantau jalannya proses penulisan melalui laporan tim penjaminan mutu tesis. Apabila terjadi permasalahan dapat segera dicarikan jalan keluarnya oleh tim penjaminan mutu tesis dan pembimbing.

Untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam penulisan tesis dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi dibawah koordinasi tim penjaminan mutu tesis sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi penulisan tesis untuk mencegah penyimpangan dilakukan oleh tim penjaminan mutu tesis dengan menilai:
 - Kesesuaian format tesis dengan format yang ditetapkan,
 - Konsistensi data dan informasi yang digunakan.
 - Keterlibatan dosen pembimbing membaca dengan teliti draf tesis.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penulisan tesis dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:
 - Seminar internal di laboratorium dibawah pengawasan pembimbing tesis
 - Presentasi dan diskusi dalam mata kuliah Seminar 2
 - Evaluasi saat ujian pra pendadaran
 - Evaluasi saat ujian tesis/pendadaran

4.3 Dosen Pembimbing dan Proses Pembimbingan

Proses pembimbingan tesis dilakukan sesuai dengan SOP persyaratan dosen pembimbing penelitian tesis di Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM adalah sebagai berikut:

1. Dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
2. Dosen berpendidikan doktor atau yang sederajat. Dalam kasus khusus, dimungkinkan dosen yang berjenjang pendidikan master untuk ikut membimbing di Program Studi Magister Teknologi Informasi jika memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dari Universitas Gadjah Mada dan/atau Peraturan Pemerintah.
3. Bidang penelitian dosen sesuai dengan bidang penelitian tesis yang akan dibimbing.
4. Dosen dari luar Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dapat menjadi pembimbing tesis dengan syarat memiliki pendidikan berjenjang doktor atau yang sederajat, memiliki pengalaman penelitian sesuai bidang dengan penelitian yang akan dibimbing. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh dosen dari luar Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, yaitu:
 - a. Pengalaman mengajar
 - b. Pengalaman penelitian
 - c. Pengalaman lapangan sebagai praktisi

Adapun **SOP** proses pembimbingan tesis adalah sebagai berikut:

- a. Dosen pembimbing memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada mahasiswa selama menyusun proposal penelitian tesis. Layanan konsultasi juga diberikan saat mahasiswa melakukan revisi proposal penelitian.
- b. Dosen pembimbing utama dan pendamping bekerja sama secara intensif melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penelitian tesis mahasiswa dan secara periodis melakukan seminar internal sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi penelitian tesis mahasiswa.
- c. Dosen pembimbing utama dan pendamping bekerja sama secara intensif membimbing mahasiswa menulis naskah publikasi yang akan diseminarkan di level nasional dan internasional.
- d. Dosen pembimbing utama dan pendamping bekerja sama secara intensif melakukan bimbingan dan bantuan teknis penulisan tesis mengikuti SOP yang berlaku.
- e. Dosen pembimbing utama dan pendamping bekerja sama secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi penulisan tesis secara berkala mengikuti SOP yang berlaku.
- f. Tim penjaminan mutu tesis bersama pengelola program studi melakukan evaluasi terhadap proses pembimbingan tesis.

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penulisan tesis, pengelola program studi dapat memantau jalannya proses pembimbingan tesis melalui laporan tim penjaminan mutu tesis. Apabila terjadi permasalahan dapat segera dicarikan jalan keluarnya bersama tim penjaminan mutu tesis.

Untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam pembimbingan tesis dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi dibawah koordinasi tim penjaminan mutu tesis sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi pembimbingan tesis untuk mencegah penyimpangan dengan menilai:
 - Kewajaran jumlah mahasiswa yang menjadi beban dosen pembimbing tesis.
 - Kesesuaian standar kualifikasi keilmuan dosen pembimbing
 - Aktif tidaknya dosen pembimbing melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembimbingan tesis dilakukan oleh tim penjaminan mutu tesis dalam tahapan sebagai berikut:
 - Komunikasi rutin pengelola program studi dengan mahasiswa terkait kemajuan penelitian tesis
 - Komunikasi rutin pengelola program studi dengan pembimbing terkait kemajuan penelitian

tesis mahasiswanya

- Evaluasi rutin per semester terhadap waktu pembimbingan dikaitkan dengan progres kemajuan penelitian tesis mahasiswa
- Mengusulkan tindak lanjut ke forum rapat dosen apabila terjadi penyimpangan
- Rapat dosen untuk menentukan tindak lanjut apabila ada penyimpangan
- Program studi mengeksekusi tindak lanjut yang telah diputuskan di rapat dosen

4.4 Ujian Tesis

Mekanisme ujian akhir studi magister berupa ujian tesis dilakukan sesuai dengan SOP ujian tesis:

- Mahasiswa mengajukan permohonan ujian pra pendadaran dengan dilampiri draft naskah tesis yang telah disetujui pembimbing
- Mahasiswa melakukan ujian pra pendadaran dan menindaklanjuti masukan-masukan dalam ujian tersebut untuk memperbaiki naskah tesis
- Mahasiswa mengajukan permohonan ujian tesis/pendadaran secara online melalui web magister.jteti.ugm.ac.id dengan meng-*upload* syarat-syarat sebagai berikut:
 - telah lulus ujian pra pendadaran
 - menyerahkan *hard copy* draft tesis yang telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping
 - upload bukti telah mempublikasikan hasil penelitian tesisnya ke seminar nasional atau internasional
 - memiliki IPK ³ 3,00
 - scan bukti pembayaran SPP,
 - scan Kartu Mahasiswa,
 - scan bukti Skor (Nilai) TOEFL ³500 yang masih berlaku.
 - scan bukti Skor (Nilai) TPA ³ 500 yang masih berlaku.
- Atas usulan pembimbing, program studi menetapkan tim penguji tesis dan menjadwalkan pelaksanaan ujian.
- Mahasiswa melakukan ujian tesis sesuai jadwal.
- Mahasiswa melakukan perbaikan naskah tesis dengan berkonsultasi dengan pembimbing dan tim penguji.
- Mahasiswa menyerahkan naskah tesis, bukti selesai perbaikan naskah tesis berupa persetujuan dan tanda tangan tim penguji dan persyaratan administratif lain yang diperlukan untuk proses yudisium dan wisuda.

Staf kependidikan memantau secara administratif proses ujian tesis/ujian akhir studi magister, serta melakukan dokumentasi catatan dan berita acara pelaksanaan ujian tesis. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi penulisan tesis, bersama tim penjaminan mutu tesis pengelola program studi dapat memantau ujian tesis melalui dokumen catatan dan berita acara ujian atau laporan mendesak lainnya apabila dipandang perlu. Apabila terjadi permasalahan dapat segera dicarikan jalan keluarnya oleh pengelola program studi dan tim penjaminan mutu tesis.

Untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam ujian tesis/ujian akhir studi magister

dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi dibawah koordinasi tim penjaminan mutu tesis sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi ujian tesis/ujian akhir studi magister untuk mencegah penyimpangan dengan menilai:
 - Pelaksanaan ujian berjalan dengan baik dan komprehensif, tidak sekedar menyerupai perbaikan tesis
 - Kelengkapan komisi/tim penguji yang hadir dalam ujian
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ujian tesis/ujian akhir studi magister dilakukan oleh tim penjaminan mutu tesis dalam tahapan sebagai berikut:
 - Memantau jadwal dan pelaksanaan ujian, apabila ada permasalahan dapat diselesaikan segera sebelum ujian dimulai
 - Mengevaluasi jalannya ujian berdasarkan catatan dan berita acara ujian, serta laporan dari staf pelaksana akademik apabila ada
 - Mengusulkan tindak lanjut ke forum rapat dosen apabila terjadi penyimpangan
 - Rapat dosen untuk menentukan tindak lanjut apabila ada penyimpangan
 - Program studi mengeksekusi tindak lanjut yang telah diputuskan di rapat dosen

BAB V PEMBELAJARAN

5.1 Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran di Program Studi Magister Teknologi Informasi FT UGM dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester. Dalam sistem kredit, perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan satuan kredit sebagai tolok ukur beban studi.

5.2 Sistem Kredit Semester

5.2.1 Pengertian

Dalam sistem kredit beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada suatu jenjang studi dinyatakan dalam bentuk sejumlah satuan kredit.

Berdasarkan adanya perbedaan minat, bakat dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, maka baik cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa, meskipun mereka duduk dalam jenjang pendidikan yang sama.

5.2.2 Tujuan

Pada dasarnya tujuan pokok penggunaan sistem kredit ialah:

1. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
2. Untuk memberikan kesempatan pada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan;
3. Untuk melaksanakan sejauh mungkin sistem pendidikan “input” dan “output” ganda;
4. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi;
5. Untuk memperbaiki sistem evaluasi kecakapan mahasiswa.

5.2.3 Ciri-ciri

Untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai sistem kredit, perlu dikemukakan ciri-ciri yang terdapat pada sistem ini:

1. Dalam sistem kredit bobot tiap-tiap mata kuliah dihargai dengan satuan kredit.
2. Besar satuan kredit untuk kegiatan pendidikan yang berlainan tidak perlu sama.
3. Besar satuan kredit untuk masing-masing kegiatan pendidikan didasarkan atas banyaknya jam kegiatan yang digunakan setiap minggu untuk kegiatan tersebut.
4. Kegiatan pendidikan yang disediakan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan pendidikan wajib adalah kegiatan yang wajib diikuti semua mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan pilihan adalah kegiatan pendidikan yang disediakan untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu.
5. Dalam batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan:
 - banyaknya satuan kredit yang diambil untuk tiap-tiap semester;
 - jenis kegiatan studi yang diambil untuk tiap-tiap semester;
 - jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan.
6. Banyaknya satuan kredit yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan antara lain oleh kemampuan studi pada semester-semester sebelumnya, keadaan sosial ekonomi dan pribadi mahasiswa yang bersangkutan.

5.2.4 Pengisian Kartu Rencana Studi

Pendaftaran kegiatan pendidikan dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi Kartu Rencana Studi secara *on-line*, mengambil password di bagian pengajaran dengan menyerahkan fotocopi bukti pembayaran SPP.

5.2.5 Tata Cara Pengisian KRS

Tata cara pengisian KRS diatur oleh Departemen sebagai berikut:

- a. Pengambilan *password*, pengisian dan pengambilan print out KRS harus sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Departemen. Apabila terlambat dari waktu yang telah ditentukan, mahasiswa dikenakan denda keterlambatan pengisian KRS.
- b. Dalam pengisian KRS, penulisan kode matakuliah harus cermat. Apabila terjadi kesalahan penulisan kode matakuliah dalam KRS merupakan tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.
- c. Pengambilan SKS tidak boleh melebihi jumlah SKS yang telah ditentukan, sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya. Apabila terjadi kelebihan SKS yang diambil, maka Departemen berhak membatalkan kelebihan jumlah SKS matakuliah, sesuai pilihan mahasiswa.
- d. *Print out* KRS disahkan oleh Dosen PA. 1 lembar untuk dosen Pembimbing akademik, 1 lembar untuk mahasiswa.

5.2.6 Pengubahan Matakuliah

Tidak ada pengubahan matakuliah dalam Kartu Rencana Studi.

5.2.7 Pembatalan Rencana Studi

Matakuliah yang telah tertulis di dalam KRS dapat dibatalkan karena mahasiswa merasa tidak sesuai atau tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Mahasiswa diberi kesempatan untuk membatalkan matakuliah ke bagian pengajaran dengan membawa bukti KRS yang disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik. Waktu pembatalan matakuliah dilakukan sesuai kalender akademik yang telah ditentukan. Pembatalan matakuliah di luar waktu yang telah ditentukan tidak diijinkan.

5.3 Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran

5.3.1 Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Ujian (Evaluasi).

Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian:

1. Untuk menilai apakah seorang mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan yang disajikan;
2. Untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tingkat kemampuannya, digunakan kategori nilai sebagai berikut: A (amat baik sekali), A- (amat baik), A/B (antara amat baik dan baik), B+ (baik sekali), B (baik), B- (cukup baik), B/C (antara baik dan cukup), C+ (cukup baik sekali), C (cukup), D (kurang), dan E (sangat kurang).
3. Untuk menilai apakah bahan yang disajikan telah sesuai serta cara menyajikannya telah cukup baik, sehingga para siswa dengan usaha yang wajar dapat memahami bahan tersebut.

Tujuan pertama dan kedua tersebut terutama ditujukan kepada para mahasiswa. Tujuan ketiga terutama ditujukan kepada bahan kegiatan pendidikan dan dosen.

Sistem ujian dan sistem penilaian harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan tersebut, dan penyelenggaraan ujian harus baik.

5.3.2 Sistem Ujian / Evaluasi

Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara seperti ujian tertulis, ujian lesan, ujian dalam bentuk seminar, ujian dalam bentuk penulisan karangan dan sebagainya. Ujian dapat pula dilaksanakan dengan berbagai kombinasi cara-cara tersebut. Cara ujian yang digunakan perlu disesuaikan dengan sifat kegiatan pendidikan.

Agar maksud dan tujuan diselenggarakannya ujian dapat tercapai, maka perlu diadakan beberapa kali ujian, yaitu satu kali ujian akhir semester dan sekurang-kurangnya satu kali ujian sisipan. Data nilai dapat diperoleh berdasarkan atas nilai ujian sisipan, ujian akhir semester, dan nilai kegiatan rangkaian, seperti penulisan karangan, pekerjaan rumah, partisipasi dalam kelas, praktek dan sebagainya.

Nilai akhir yang diberikan kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan data nilai tersebut, yang berarti bahwa nilai akhir itu merupakan kesimpulan nilai-nilai yang dicapai oleh mahasiswa dalam ujian akhir dan kegiatan rangkaian. Dalam menentukan nilai akhir, bobot nilai-nilai yang merupakan komponennya perlu ditentukan lebih dahulu dan diberitahukan kepada mahasiswa. Misalnya: nilai ujian akhir 50%; ujian sisipan 25%; nilai penulisan karangan 15%; dan nilai pekerjaan rumah 10%.

Dengan adanya data nilai yang terdiri atas berbagai jenis nilai tersebut, evaluasi hasil studi mahasiswa dalam suatu kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan lebih tepat. Sedang adanya beberapa ujian dan penilaian merupakan dorongan bagi para mahasiswa untuk rajian belajar.

5.4 Evaluasi Mahasiswa

5.4.1 Sistem Penilaian

Sistem penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disebutkan di atas adalah sistem penilaian relatif, yaitu sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara relatif terhadap kemampuan mahasiswa lain dalam satu kelas. Hal ini berarti bahwa prestasi seluruh mahasiswa dalam satu kelas dijadikan sebagai dasar penilaian. Dalam suatu kelompok mahasiswa dengan jumlah yang memadai diasumsikan terdapat variasi kemampuan, mulai dari tingkat amat baik hingga sangat kurang. Oleh karena itu, pengelompokan mahasiswa dilakukan ke dalam kategori nilai yang lebih rinci, yaitu A (amat baik sekali), A- (amat baik), A/B (antara amat baik dan baik), B+ (baik sekali), B (baik), B- (cukup baik), B/C (antara baik dan cukup), C+ (cukup baik sekali), C (cukup), D (kurang), dan E (sangat kurang). Dengan demikian nilai-nilai huruf mempunyai arti sebagai berikut:

Tabel 5.1: Kategori Nilai

Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan
A	Amat Baik Sekali	B-	Cukup Baik
A-	Amat Baik	B/C	Antara Baik dan Cukup
A/B	Antara Amat Baik dan Baik	C+	Cukup Baik Sekali
B+	Baik Sekali	C	Cukup
B	Baik	D	Kurang
		E	Sangat Kurang

Disamping itu digunakan pula huruf K dan T yang berarti

- K = kosong (tidak ada nilai), data nilai kurang lengkap atau tidak ada karena mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan pendidikan secara sah. Apabila mahasiswa mengundurkan diri secara tidak sah diberi nilai E.
- T = tidak lengkap, data nilai kurang lengkap karena belum semua tugas diselesaikan pada waktunya atas ijin dosen yang bersangkutan. Tugas tersebut harus diselesaikan

selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan, dan apabila tidak dipenuhi nilai T diubah menjadi E.

Setiap ujian merupakan bagian dari proses seleksi yang terus-menerus dan dimaksudkan untuk menyisihkan proporsi mahasiswa yang paling tidak berbakat sambil mencari bibit yang baik untuk dididik lebih lanjut sampai ke jenjang studi Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2), atau Doktor (S3). Di bawah ini beberapa contoh penilaian secara relatif.

Contoh 1 (Berbasis Rata-rata dan Simpangan Baku)

Dari seluruh nilai mahasiswa dihitung rata-rata (X) dan simpangan baku (S), kemudian ditentukan kategori nilai sebagai berikut:

- A : $X + 1,5 S$
- A- : $X + 1,25 S$ s.d. $< X + 1,5 S$
- A/B : $X + 1,0 S$ s.d. $< X + 1,25 S$
- B+ : $X + 0,75 S$ s.d. $< X + 1,0 S$
- B : $X + 0,5 S$ s.d. $< X + 0,75 S$
- B- : $X + 0,25 S$ s.d. $< X + 0,5 S$
- B/C : X s.d. $< X + 0,25 S$
- C+ : $X - 0,25 S$ s.d. $< X$
- C : $X - 0,5 S$ s.d. $< X - 0,25 S$
- D : $X - 1,5 S$ s.d. $< X - 0,5 S$
- E : $< X - 1,5 S$

Contoh 2 (Berbasis Rentang Nilai Maksimum)

Dari seluruh nilai mahasiswa dihitung rata-rata kelas (X). Selanjutnya, selisih antara nilai tertinggi dan rata-rata (X) dibagi tiga, misalkan diperoleh nilai x' .

Batas nilai ditentukan sebagai berikut:

- A : $X + 2x'$
- A- : $X + 1,75x'$ s.d. $< X + 2x'$
- A/B : $X + 1,5x'$ s.d. $< X + 1,75x'$
- B+ : $X + 1,25x'$ s.d. $< X + 1,5x'$
- B : $X + x'$ s.d. $< X + 1,25x'$
- B- : $X + 0,75x'$ s.d. $< X + x'$
- B/C : $X + 0,5x'$ s.d. $< X + 0,75x'$
- C+ : $X + 0,25x'$ s.d. $< X + 0,5x'$
- C : $X - 0,5x'$ s.d. $< X + 0,25x'$
- D : $X - 2x'$ s.d. $< X - 0,5x'$
- E : $< X - 2x'$

Contoh 3 (Berbasis Proporsi / Ranking)

Setelah nilai ujian diperoleh (misalnya dalam skala 0–100), mahasiswa diurutkan dari nilai tertinggi hingga terendah. Berdasarkan urutan tersebut, dilakukan pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 5.2: Proporsi Penilaian

Proporsi	Nilai
5% teratas	A

Proporsi	Nilai
10% berikutnya	A-
10% berikutnya	A/B
15% berikutnya	B+
20% berikutnya	B
10% berikutnya	B-
10% berikutnya	B/C
10% berikutnya	C+
5% berikutnya	C
3% berikutnya	D
2% terbawah	E

Dalam pelaksanaan penilaian relatif pada kelas dengan jumlah mahasiswa kecil (kurang dari 20 orang), dosen perlu mempertimbangkan kemampuan mahasiswa secara individual.

Mahasiswa dengan nilai terendah tidak harus diberikan nilai E apabila masih memenuhi kriteria minimal yang layak. Sebaliknya, mahasiswa dengan nilai tertinggi tidak harus diberikan nilai A apabila belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Sistem penilaian pada jenjang Magister pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama dengan jenjang Sarjana, dengan penyesuaian pada standar kelulusan yang berlaku.

5.4.2 Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan menghitung Indeks Prestasi (IP), yaitu nilai rata-rata berbobot dari seluruh kegiatan akademik yang diambil oleh mahasiswa.

Perhitungan Indeks Prestasi (IP) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = (SKS \times \text{Bobot Nilai}) / SKS$$

Untuk keperluan perhitungan IP, nilai huruf dikonversikan ke dalam bobot sebagai berikut:

Tabel 5.3: Perhitungan Indeks Prestasi

Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
A	4.00	B-	2.75
A-	3.75	B/C	2.50
A/B	3.50	C+	2.25
B+	3.25	C	2.00
B	3.00	D	1.00
		E	0.00

5.4.3 Ketentuan

- Nilai K (Kosong) tidak diikutsertakan dalam perhitungan Indeks Prestasi.
- Nilai T (Tidak Lengkap) tidak diperhitungkan sebelum dikonversi menjadi nilai akhir.

BAB VI PENUTUP

Kurikulum PMPSTI 2022 Versi Revisi-2 yang disusun pada dasarnya merupakan revisi atas kurikulum 2022 Versi Revisi-1 yang meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyesuaian jumlah SKS menjadi 36 SKS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kurikulum 2025 dan Peraturan Rektor UGM No 23 tahun 2024.
2. Penambahan mata kuliah wajib umum berdasarkan Peraturan Dekan Fakultas Teknik UGM No. 1 Tahun 2025 tentang Pendidikan Program Pascasarjana, yaitu Kolaborasi dan jejaring (2 SKS) serta Etika dan Teknik Penulisan Ilmiah (2 SKS).

Mahasiswa program magister dan magister terapan wajib diberikan Tesis, namun bentuknya tidak terbatas pada tesis saja. Bentuk Tesis dapat berupa tesis/prototype/proyek.

Lampiran 1 DOKUMEN KERJASAMA PMPSTI

Tabel 1.1: Daftar Kerja Sama PMPSTI FT UGM

Judul Kerja Sama	Bidang	Mitra	Periode	Tingkat Kerja Sama
Nota kesepahaman tentang pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan data analytics untuk asuransi	NA	PT BNI Life Insurance	01 Febuari 2021 s/d 31 Desember 2021	Nasional
Kontrak swakelola DTS 2019	Pelatihan	Kemkominfo RI	18 Juni 2019 s.d 18 September 2019	Nasional
Kolaborasi program akademik dan industri	Pelatihan Teknologi Informasi	PT. Global Digital Niaga	19 September 2017 s.d tanggal 19 September 2022	Nasional
Kolaborasi program akademik dan industri	(pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) bidang Teknologi Informasi	PT. Aerotek Global Inovasi	16 Oktober 2019 s.d tanggal 16 Oktober 2021	Nasional
Pengembangan pendidikan dan vokasi industri	NA	PT. Tata Sarana Mandiri	01 April tahun 2019 s.d 01 April 2022	Nasional
Mutual non-disclosure agreement	NA	PT Sydeco	23 Desember 2019 s.d 23 Desember 2024	Internasional
Kerja sama dalam bidang penelitian. Pendidikan, pengabdian pada masyarakat	NA	Asosiasi Cloud Computing Indonesia.	31 Mei 2018 s.d 31 Mei 2023	Nasional
MOA école nationale supérieure des mines de saint-étienne	NA	École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne France	27 Agustus 2019 - 27 Agustus 2024	Internasional
MOA dengan tunghai university	NA	Tunghai University Taiwan	03 Maret 2018 s/d 02 Maret 2023	Internasional

(continued)

Judul Kerja Sama	Bidang	Mitra	Periode	Tingkat Kerja Sama
Pemberian beasiswa pendidikan program magister teknologi informasi e-government	NA	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	2020 - 2022 (3 tahun)	Nasional
Nota kesepahaman antara stmik amikom purwokerto dengan fakultas teknik ugm	pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat	STMIK Amikom Purwokerto	2017 s.d 2022 (5 tahun)	Nasional
Co-marketing agreement / perjanjian pemasaran bersama	NA	Google Asia Pacific Pte. Ltd. ("Google")	Feb - Des 2020	Nasional
Pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat di pt ceria inovasi internasional	NA	PT Ceria Inovasi Internasional	1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2024 (3 tahun)	Nasional

**Lampiran 2 DAFTAR DOSEN PMPSTI, DEPARTEMEN TEKNIK
ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI, FT UGM**

Tabel 2.1: Daftar Dosen PMPSTI FT UGM

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL	JENJANG	PENDIDIKAN	HOMEBASE	STATUS
1	Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramono Hadi, DEA., IPU.	121 1953 12 2024 01 101	Guru Besar	Pembina Utama	IVe	S3	Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), France, 1988	Doktor Teknik Elektro	Tetap
2	Prof. Ir. P. Insap Santosa, M.Sc., Ph.D., IPU.	1961 0108 1985 03 1 002	Guru Besar	Pembina Utama Madya	IVd	S3	Doctor of Philosophy in Information System, National University of Singapore, 2007	Magister Teknologi informasi	Tetap
3	Ir. Sujoko Sumaryono, M.T.	1961 0418 1988 03 1 001	Lektor	Penata TK I	IIId	S2	Prodi Teknik Elektro, FT UGM, 2002	Teknologi Informasi	Tetap
4	Dr. Ir. Rudy Hartanto, M.T., IPM.	1964 0315 1990 03 1 003	Lektor Kepala	Pembina Tk. I	IVb	S3	Prodi Ilmu Teknik Elektro, FT UGM, 2015	Magister Teknologi informasi	Tetap
5	Prof. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.	1966 0327 1991 03 1 002	Guru Besar	Pembina Tk. I	IVb	S3	School of Computer Science and Software Engineering, Monash University, Australia (2002)	Doktor Teknik Elektro	Tetap
6	Prof. Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc., IPM.	1967 0802 1993 03 1 002	Guru Besar	Pembina TK I	IVb	S3	Doctor of Engineering in Electrical Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, 2009	Doktor Teknik Elektro	Tetap
7	Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.	1969 0920 1995 12 1 001	Lektor Kepala	Pembina Utama Muda	IVc	S3	Doctor of Philosophy in Information Technology, Universiti Teknologi Petronas, Malaysia, 2010	Magister Teknologi informasi	Tetap
8	Prof. Dr. Ir. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T.	1969 1122 1995 12 2 001	Guru Besar	Pembina Utama Muda	IVc	S3	Prodi Ilmu Teknik Elektro, FT UGM, 2015	Magister Teknologi informasi	Tetap
9	Dr.Eng. Silmi Fauziati, S.T., M.T.	1971 1101 1997 02 2 001	Lektor	Penata TK I	IIId	S3	Doctor of Engineering, Kyushu University, Japan, 2012	Magister Teknologi informasi	Tetap

(continued)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL	JENJANG	PENDIDIKAN	HOMEBASE	STATUS
10	Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.	1972 0301 1997 02 1 001	Guru Besar	Pembina Utama Muda	IVc	S3	Doctor of Philosophy in Information and Communication Technology, University of Agder, Norway, 2012	Doktor Teknik Elektro	Tetap
11	Dr. Warsun Najib, S.T., M.Sc.	1973 1125 1998 03 1 003	Lektor	Penata TK I	IIIId	S2	Agder University College, Norway, 2003	Teknologi Informasi	Tetap
12	Dani Adhipta, S.Si., M.T.	1969 0726 2000 12 1 001	Asisten Ahli	Penata Muda TK I	IIIb	S2	Prodi Teknik Elektro, FT UGM, 1998	Teknologi Informasi	Tetap
13	Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.	1973 1204 2002 12 1 001	Lektor	Penata TK I	IIIId	S3	Doctor of Philosophy, Cork Institute of Technology, Ireland, 2009	Magister Teknologi informasi	Tetap
14	Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM., SMIEEE.	1978 0224 2002 12 1 001	Guru Besar	Pembina Utama Madya	IVd	S3	Doctor of Philosophy in Electrical and Elecktronics, Universiti Teknologi Petronas, 2012	Magister Teknologi informasi	Tetap
15	Dr. Indriana Hidayah, S.T., M.T.	1979 0526 2002 12 2 001	Lektor Kepala	Penata TK I	IIIId	S3	Prodi Ilmu Teknik Elektro, FT UGM, 2019	Magister Teknologi informasi	Tetap
16	Dr. Bimo Sunarfri Hantono, S.T., M.Eng.	1977 0131 2002 12 1 003	Lektor	Penata TK I	IIIId	S3	Prodi Ilmu Teknik Elektro, FT UGM, 2020	Teknologi Informasi	Tetap
17	M. Nur Rizal, S.T., M.Eng., Ph.D.	1975 0619 2002 12 1 004	Lektor	Penata Muda TK I	IIIb	S3	Doctor of Philosophy in Information Technology, Monash University, Melbourne, 2014	Teknologi Informasi	Tetap
18	Ir. Adhistya Erna Permanasari, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	1981 0429 2008 12 2 001	Lektor Kepala	Pembina Tk. I	IVb	S3	Doctor of Philosophy in Information Technology, Universiti Teknologi Petronas Malaysia, 2011	Teknik Biomedis	Tetap
19	Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	1975 0607 1999 03 1 002	Lektor Kepala	Penata TK I	IIIId	S3	Doctor of Philosophy in Electrical and Electronics Engineering, Universiti Teknologi Petronas Malaysia, 2009	Teknik Biomedis	Tetap

(continued)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL	JENJANG	PENDIDIKAN	HOMEBASE	STATUS
20	Prof. Dr. Ir. Ridi Ferdiana, S.T., M.T., IPM.	1983 1020 2008 12 1 002	Guru Besar	Pembina Utama Muda	IVc	S3	Prodi Ilmu Teknik Elektro, FT UGM, 2011	Doktor Teknik Elektro	Tetap
21	Dr. I Wayan Mustika, S.T., M.Eng.	1981 0921 2014 04 1 001	Lektor Kepala	Pembina	IVa	S3	Doctor of Informatics, Kyoto University, Japan, 2012	Magister Teknik Elektro	Tetap
22	Dr.Eng. Ir. Sunu Wibirama, S.T., M.Eng., IPM.	1985 1026 2015 04 1 003	Lektor Kepala	Pembina	IVa	S3	Doctor of Engineering (Science and Technology), Tokai University, Japan, 2014	Teknik Biomedis	Tetap
23	Dr.Eng. Ir. Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng., IPM., SMIEEEE.	1987 0109 2020 12 1 005	Lektor Kepala	Penata TK I	IIId	S3	Doctor of Engineering, Toyohashi University of Technology, 2015	Teknik Biomedis	Tetap
24	Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.	1980 0101 2015 04 1 002	Lektor	Penata TK I	IIId	S3	Commucations and Integrated Systems, Tokyo Institute of Technology, Japan, 2014	Teknologi Informasi	Tetap
25	Ir. Azkario Rizky Pratama, S.T., M.Eng., Ph.D.	1991 0218 2024 06 1 001	Lektor	Penata	IIIC	S3	University of Groningen Netherlands, 2020	Teknik Elektro	Tetap
26	Anugerah Galang Persada, S.T., M.Eng.	111 1987 01 2016 07 101	Asisten Ahli	Penata Muda TK I	IIIB	S3	Prodi Teknik Elektro, FT UGM, 2014	Teknologi Informasi	Tetap
27	Dr. Ir. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc.	1988 0108 2024 06 1 001	Lektor	Penata	IIIC	S3	Delft University of Technology (TU Delft), Netherlands, 2022	Teknologi Informasi	Tetap
28	Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.	1991 0413 2024 06 1 001	Lektor	Penata	IIIC	S2	Computing Science, University of Groningen, Netherlands, 2017	Teknologi Informasi	Tetap
29	Ir. Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEEE.	1985 0403 2024 06 1 001	Lektor	Penata	IIIC	S3	Aalborg University, Denmark, 2019	Teknik Elektro	Tetap

30	Syukron Abu Ishaq Alfarozi, S.T., Ph.D.	111 1992 05 2021 01 102	Lektor	Penata	IIIc	S3	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Thailand, Thailand, 2020	Teknologi Informasi	Tetap
----	--	----------------------------	--------	--------	------	----	--	------------------------	-------

Lampiran 3 RATA-RATA BEBAN DOSEN PMPSTI PER SEMESTER

Tabel 3.1: Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS

No	Nama	PS Diakreditasi	PS Lain Dalam PT	PS Lain Luar PT	Penelitian	PkM	Tugas Tambahan	Jumlah	Rata-rata
1	Prof. Ir. P. Insap Santosa, M.Sc., Ph.D., IPU.	3	6.86		14.84	12.62	3.75	41.07	8.214
2	Dr. Ir. Rudy Hartanto, M.T., IPM.	7.93	1.5		14.8	1.12	5.5	30.85	6.17
3	Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.	3.93	6.36		4.56	8.12	3.5	26.47	5.294
4	Dr.Eng. Silmi Fauziati, S.T., M.T.	4.93	3.43		7.28	1.25	3.5	20.39	4.078
5	Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.	4.5	1.5		24.36	2.12	6.5	38.98	7.796
6	Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.	0.79	16.64		41.91	6.31	7.62	73.27	14.654
7	Dr. Indriana Hidayah, S.T., M.T.	8	3		18.6	0.5	7.25	37.35	7.47
8	Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramonohadi, DEA., IPU.	0.36	4.07		5.3	2	1	12.73	2.546
9	Ir. Sujoko Sumaryono, M.T.	2.57	6.86		4.64	9	2.25	25.32	5.064
10	Prof. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.	3.5	8.07		10.73	11.62	6	39.92	7.984
11	Prof. Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc., IPM.	0.71	11.5		11.48	20.87	13.5	58.06	11.612

Tabel 3.1: Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS (*continued*)

No	Nama	PS Diakreditasi	PS Lain Dalam PT	PS Lain Luar PT	Penelitian	PkM	Tugas Tambahan	Jumlah	Rata-rata
12	Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.	3.57	1		12.06	0.75	10.25	27.63	5.526
13	Dr. Warsun Najib, S.T., M.Sc.	0	14.5		8.3	0.75	2.75	26.3	5.26
14	Dani Adhipta, S.Si., M.T.	0	8		1.5	7.5	2.25	19.25	3.85
15	Dr. Bimo Sunarfri Hantono, S.T., M.Eng.	1.5	17.5		13.29	0.37	2.62	35.28	7.056
16	M. Nur Rizal, S.T., M.Eng., Ph.D.	5.5	4		6.55	11.87	0.5	28.42	5.684
17	Ir. Adhistya Erna Permanasari, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	4.57	3		26.97	1.25	3.75	39.54	7.908
18	Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	3	3.64		77.5	50.25	11.5	145.89	29.178
19	Prof. Dr. Ir. Ridi Ferdiana, S.T., M.T., IPM.	4.5	8.5		20.02	8.62	7	48.64	9.728
20	Dr. I Wayan Mustika, S.T., M.Eng.	3	7.5		32.86	6.37	6.5	56.23	11.246
21	Dr.Eng. Ir. Sunu Wibirama, S.T., M.Eng., IPM.	2.28	6.78		29.02	17.87	4.75	60.7	12.14
22	Dr.Eng. Ir. Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng., IPM., SMIEEE.	1.93	7.39		38.13	3.87	8.12	59.44	11.888
23	Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.	3	10.5		3.42	0.87	7.75	25.54	5.108

Tabel 3.1: Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS (*continued*)

No	Nama	PS Diakreditasi	PS Lain Dalam PT	PS Lain Luar PT	Penelitian	PkM	Tugas Tambahan	Jumlah	Rata-rata
24	Ir. Azkario Rizky Pratama, S.T., M.Eng., Ph.D.	3	11.59		54.36	2	8	78.95	15.79
25	Dr. Ir. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc.	1.5	12		13.62	9.25	16.25	52.62	10.524
26	Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.	3.43	17.31		10	2	4.75	37.49	7.498
27	Ir. Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE.	0	20		17.15	19.12	4	60.27	12.054
28	Syukron Abu Ishaq Alfarozi, S.T., Ph.D.	0.43	23.89		20.52	7	10	61.84	12.368

Lampiran 4 DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI, FT UGM

Tabel 4.1: Data Tenaga Kependidikan PMPSTI FT UGM

No	Nama	NIP	Email
1	Juni Paryadi	196710301987031001	juni@ugm.ac.id
2	Murtija	196711161989031003	murtija@ugm.ac.id
3	Suyanto	196707141999031002	suyanto.elektro@ugm.ac.id
4	Nunglaji	196907022007011002	nunglaji@ugm.ac.id
5	Dulhadi	197005302007011001	dulhadi.elektro@ugm.ac.id
6	Widayat Trihadi	196710262007011001	widayat.trihadi@ugm.ac.id
7	Murdiman	197109182007011002	murdiman.elektro@ugm.ac.id
8	Tri Wahyudiono	197409192007011001	tri.wahyudiono@ugm.ac.id
9	Surya Purwanta	196904092007011002	surya.purwanta@ugm.ac.id
10	Sumaryadi	197212252007011001	sumaryadi@ugm.ac.id
11	Daryadi	197307162007011001	daryadi@ugm.ac.id
12	Yaenuri, A. Md.	197901012007101001	yaenuri@ugm.ac.id
13	A. Andi Wibowo	197902202007101001	andrianus@ugm.ac.id
14	Sugeng Purwanto	220196810199901101	sugeng.elektro@ugm.ac.id
15	Setyo Adi Wibowo, A.Md.	210197507201809101	adiwibowo@ugm.ac.id
16	Lilik Suyanti, S. Kom.	210197412201108201	lilik_suyanti@ugm.ac.id
17	Ratna Endah H, S.Kom.	210198306201611000	ratna.endah@ugm.ac.id
18	Rr. Aulia Istiningsih, S.E.	210198306201611201	rr.aulia@ugm.ac.id
19	Prasetyohadi, S.T.	210197603201611101	prasetyohadi@ugm.ac.id
20	Suyadi	210197708201909102	suyadielektro@ugm.ac.id
21	Rudy Prayitno	210198903201909101	rudy.prayitno@ugm.ac.id
22	Yosep Timbul Darminto	220198411200802101	timbul.darminto@ugm.ac.id
23	Suwarno	210197606201709101	suwarno.elektro@ugm.ac.id
24	Sunandar, S.T.	210198004201802101	sunandar@ugm.ac.id
25	Sri Andayani Doso Sujono Wati, S.E., Akt.	210197704201903201	cece@ugm.ac.id
26	Wahyu Prasetya, A.Md.	210198311201108101	wahyu.mti@ugm.ac.id
27	Harsoyo, S.Kom.	210198205201611101	harsoyo.s2te@ugm.ac.id
28	Nuraini Puspita Dewi, S.E.	210198207201009201	dewipuspita@ugm.ac.id
29	Purbo Atmojo	220198006200608101	purbo.atmojo@ugm.ac.id
30	R. Anugrahanto Bakti Wicaksono, SIP., M.Sc.	210197908201611101	anugrahanto@ugm.ac.id
31	Nanang Muhammad Yusuf, S.T., M.Sc.	210198503201611101	nanangmy@ugm.ac.id
32	Indria Purnamasari, SIP.	210198605201611201	indria@ugm.ac.id
33	Duhita Aninditayasha, S.E.	210198712201809201	duhita@ugm.ac.id
34	Heruwanto, S.T., M. M.	210197909201903102	heruwanto@ugm.ac.id
35	Nanang Dani Widyanto, S.T.	210198304201801101	nanangdw@ugm.ac.id
36	Arwin Pamungkas, S.Pd.	210199311202110101	arwin.pamungkas@ugm.ac.id
37	Rayuh Dhilah Hanggara, S.T.	210199305202110101	rayuh.dhilah.hanggara@ugm.ac.id
38	Mar'ah Sholihah, S.Si.	210199211202207202	mar.sholihah@ugm.ac.id
39	Noor Rasya Swarnasta Anindyanari, S.S.	210199912202207201	rasyaswarnasta@ugm.ac.id
40	Sekar Tristi Apriza, S.Psi	210199804202207202	sekar.t@mail.ugm.ac.id

Lampiran 5 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Fasilitas Pustaka

Fasilitas yang dimiliki meliputi buku teks, *e-books*, karya ilmiah, prosiding, dan jurnal dengan total lebih dari 100 eksemplar. Selain fasilitas putaka di level departemen, juga terdapat Perpustakaan Fakultas Teknik di level fakultas yang memberikan layanan khas berbentuk kegiatan, konsultasi, diskusi dan semacamnya untuk mendukung kemampuan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik selama perkuliahan. Beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah:

1. Pelatihan manajemen dokumen ilmiah menggunakan *Zotero* dan *Mendeley*
2. Pelatihan menulis dengan *LyX*
3. Pelatihan membuat presentasi dengan *Prezi*
4. Diskusi bersama pakar dalam berbagai tema, yaitu: plagiat, jurnal internasional, beasiswa
5. Bekerjasama dengan **ECC (Engineering Career Center) UGM** untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan *softskill*

Selain itu, juga terdapat fasilitas pendukung untuk kepustakaan dan penulisan jurnal yang sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa PMPSTI antara lain

1. Fasilitas artikel ilmiah untuk artikel internasional elektronik seperti IEEE, Elsevier dan Springer
2. Software pengecekan plagiarism (Turnitin)
3. Software pengecekan grammar (Grammarly)
4. Buku dan referensi ilmiah di perpustakaan fakultas Tekni

Fasilitas High Performance Computing (AI Server)

Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI) memiliki fasilitas High Performance Computing (HPC) berupa AI Server yang dilengkapi dengan GPU NVIDIA A100 Tensor Core. AI Server ini dirancang untuk mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan komputasi performa tinggi. Dengan kemampuan komputasi yang kuat, AI Server memungkinkan peneliti dan mahasiswa untuk melakukan eksperimen yang kompleks, pelatihan model besar, dan analisis data yang intensif secara efisien. Fasilitas ini merupakan bagian dari upaya DTETI untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang mutakhir guna mendukung inovasi dan penelitian di era digital.



- Home
- Booking
- INFORMATION
- Hardware Specification
- Queue

sunu@ugm.ac.id

page / booking

BOOKING

Search...

Nodes	GPU ID	Type	GPU Memory	Availability	Actions
local	0	GTX1060	6GB	NOT AVAILABLE	
DGX1	0	V100	32GB	IN USE	Queue this !!
DGX1	1	V100	32GB	IN USE	Queue this !!
DGX1	2	V100	32GB	AVAILABLE	Book this !!
DGX1	3	V100	32GB	IN USE	Queue this !!
DGX1	4	V100	32GB	IN USE	Queue this !!
DGX1	5	V100	32GB	IN USE	Queue this !!
DGX1	6	V100	32GB	IN USE	Queue this !!

AI Server

Peralatan Laboratorium



Gambar 5.1: Lab Jaringan Komputer, UGM-Honeywell Connected Laboratory, Lab Schneider, dan Lab Cisco.

Untuk penunjang pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat 13 laboratorium di departemen dengan peralatan dan teknologi yang mutakhir yaitu Lab. Elektronika Dasar, Lab. Listrik Dasar, Lab. Instalasi, Lab. Teknik Tegangan Tinggi, Lab. Sistem Elektronis, Lab. Sistem Digital, Lab. Telekomunikasi dan Sistem Frekuensi, Lab. Instrumentasi dan Kendali,

Lab. Elektronika Lanjut, Lab. Informatika dan Komputer, Lab. Jaringan Komputer dan Aplikasi Terdistribusi, Lab. Teknik Tenaga Listrik, serta Lab. Transmisi dan Distribusi. Selain itu, juga terdapat 6 laboratorium kerjasama dengan industri, yaitu Lab. Cisco Networking Academy, Lab. Microsoft Innovation Center, Lab. Schneider, UGM-Honeywell Connected Laboratory, Lab. Rolls-Royce, I-Green Laboratory Infineon UGM, serta 1 buah laboratorium khusus Artificial Intelligence bernama UGM AI Center.

Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana

Selain memiliki sarana yang memadai, departemen juga dilengkapi dengan prasarana penunjang yang memadai. DTETI memiliki gedung 3 lantai yang dilengkapi dengan ruang perkuliahan, perpustakaan, serta co-working space yang ditata sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta dilengkapi dengan teknologi informasi, akses internet berbasis wifi, dan sarana multimedia yang memadai. Selain itu, pembangunan gedung Smart Green Learning Centre (SGLC) dan Education Research and Inovation Centre (ERIC) di lingkungan fakultas juga diharapkan mampu menunjang kegiatan akademik mahasiswa, khususnya mahasiswa PMPSTI.

Laboratorium Riset

Basic Electrical, Biomedical, and Information Engineering Laboratory

Laboratorium ini memiliki peralatan untuk mendukung penelitian di bidang teknik elektro, biomedis, dan informatika. Peralatan yang tersedia meliputi osiloskop, multimeter, sumber tegangan, serta perangkat lunak simulasi seperti MATLAB dan LabVIEW. Ada 3 jenis basic lab:



Facilities 1

Basic



Facilities 2

Basic



Basic Facilities 3

High Voltage and Electrical Power Engineering Laboratory

Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan untuk penelitian di bidang teknik tegangan tinggi dan tenaga listrik. Peralatan yang tersedia meliputi transformator, generator, serta peralatan pengukuran untuk analisis sistem tenaga listrik.





High Voltage Engineering Lab Facilities



Transmission and Distribution Lab Facilities



Electric Power Engineering & Electrical Installation Lab Facilities

Information, Computer Network, and Application Engineering Laboratory

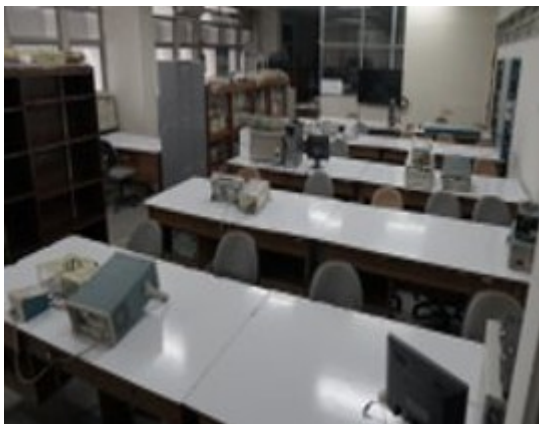
Laboratorium ini memiliki peralatan untuk mendukung penelitian di bidang teknik informatika, jaringan komputer, dan aplikasi terdistribusi.



Computer Networking and Distributed Applications Lab Facilities

Signal, System, Control, and Biomedical Engineering Laboratory

Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan untuk penelitian di bidang teknik sinyal, sistem, kendali, dan biomedis.



Telecommunication and High Frequency System Lab Facilities



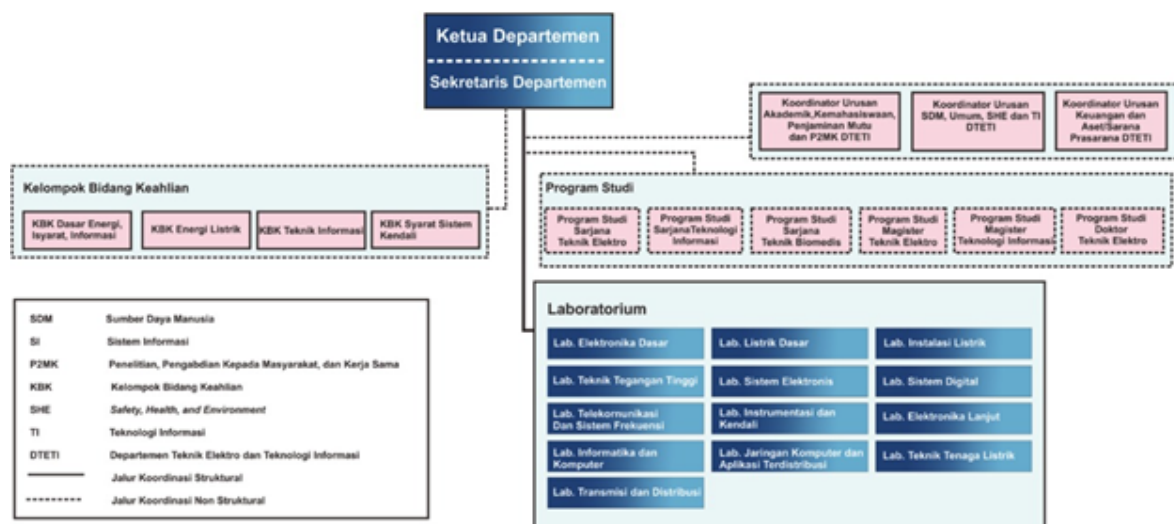


IC Design Lab Facilities

Lampiran 6 PENGELOLAAN PROGRAM STUDI

PMPSTI dikelola di level Departemen, bersamaan dengan lima program studi lain (Program Sarjana PS Teknik Elektro, Program Sarjana PS Teknologi Informasi, Program Sarjana PS Teknik Biomedis, Program Magister PS Teknik Elektro, dan Program Doktor PS Teknik Elektro). Pengelolaan di level departemen dipimpin oleh Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen, dibantu koordinator urusan Akademik, Kemahasiswaan, Penjaminan Mutu, dan P2MK; koordinator urusan SDM, Umum, SHE, dan Teknologi Informasi; dan koordinator urusan Keuangan, dan Aset/Sarana Prasarana. Pengelolaan yang ada pada level departemen memungkinkan optimalisasi sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalamnya pembagian tugas mengajar, pemerataan beban bimbingan skripsi, Tesis, maupun disertasi, layanan administratif tenaga kependidikan, dan pemanfaatan sarana prasarana lain yang dimiliki oleh Departemen.

Setiap Program Studi, termasuk PMPSTI, memiliki satu orang Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab secara langsung dalam memastikan program yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan efektif. Struktur organisasi dan tata kelola di level Departemen ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 6.1: Gambar Struktur Organisasi dan Tata Kelola DTETI FT UGM

Lampiran 7 PEMBIAYAAN PROGRAM STUDI

Pembiayaan terdiri dari biaya operasional pendidikan, biaya penelitian, biaya pengabdian kepada masyarakat, biaya investasi SDM, sarana, dan prasarana, seperti yang ditunjukkan pada #tbl-detailcost. Pembiayaan berasal dari RKAT Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, DIKTI dan mitra penelitian (baik dalam negeri maupun luar negeri).

Tabel 7.1: Rincian Biaya Penggunaan Dana

Jenis Penggunaan	Biaya (Rupiah)	[%] Penggunaan
Biaya operasional pendidikan	1.862.917.464	45,2
Biaya penelitian	1.733.394.793	42,1
Biaya pengabdian kepada masyarakat	50.118.171	1,2
Biaya investasi SDM, sarana, dan prasarana	472.149.547	11,5

Dari data yang disajikan terlihat bahwa alokasi dana untuk penggunaan operasional pendidikan, penelitian, kegiatan PkM, dan investasi SDM dan sarana prasarana telah mencukupi untuk mendukung aktifitas tridharma Perguruan Tinggi di PMPSTI.

Lampiran 8 KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN (KBK)

Kelompok Bidang Keahlian Energi Listrik

Ketua



Prof. Sarjiya adalah Guru Besar Bidang Ilmu Operasi dan Perencanaan Sistem Tenaga di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dikukuhkan pada 1 Februari 2024. Ia dikenal sebagai pakar energi yang inspiratif, anak dari keluarga buruh pengrajin gamping dan pedagang gula jawa yang berhasil meraih gelar profesor.

Anggota

Prof. Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D.
Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.
Husni Rois Ali, S.T., M.Eng., Ph.D., SMIEEE.
Dr. Ir. Avrin Nur Widiastuti, S.T., M.Eng., IPM.
Mochammad Wahyudi, S.T., M.T.
Harry Prabowo, S.T., M.T.
Naufal Hilmi Fauzan, S.Si., M.T.
Prof. Dr.Eng. Ir. F. Danang Wijaya, S.T., M.T., IPM.
Dr.-Ing. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng.
Dr. Ir. M. Isnaeni BS, M.T.
Ir. Bambang Sugiyantoro, M.T.
Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU.
Dr. Yusuf Susilo Wijoyo, S.T., M.Eng.
Ir. Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE.
Fikri Waskito, S.T., M.Eng.

Kelompok Bidang Keahlian Isyarat Sistem Kendali

Ketua



Prof. Dr. Risanuri Hidayat seorang guru besar Bidang Pemrosesan Sinyal. Ia dikenal sebagai pakar energi yang inspiratif, anak dari keluarga buruh pengrajin gamping dan pedagang gula jawa yang berhasil meraih gelar profesor.

Anggota

Ir. Eka Firmansyah, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.

Prof. Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc., IPM.

Dr. Dyonisius Dony Ariananda, S.T., M.Sc.

Ridwan Wicaksono, S.T., M.Eng., Ph.D.

Ir. Oyas Wahyunggoro, M.T., Ph.D.

Ir. Adha Imam Cahyadi, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.

Muhammad Faris, S.T., M.Sc.

Dr. Indah Soesanti, S.T., M.T.

Dr. I Wayan Mustika, S.T., M.Eng.

Dr.Eng. Ir. Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng.

Ahmad Ataka Awwalur Rizqi, S.T., Ph.D.

Ir. Wahyu Dewanto, M.T.

Iswandi, S.T., M.Eng.

Dr. Rr. Eny Sukani Rahayu, S.T., M.Eng.

Ir. Sigit Basuki Wibowo, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.

Enas Dhuhri Kusuma, S.T., M.Eng.

Ir. Addin Suwastono, S.T., M.Eng., IPM.

Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.

Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.

Anugerah Galang Persada, S.T., M.Eng.

Ir. Prapto Nugroho, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.

Dzuhri Radityo Utomo, S.T., M.Sc., Ph.D.

Kelompok Bidang Informasi

Ketua



Prof. Lukito Edi Nugroho adalah Guru Besar Bidang keilmuan : Context-aware computing, smart city, ICT and society di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Anggota

Prof. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.
Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.
Prof. Dr. Ir. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T.
Dr. Indriana Hidayah, S.T., M.T.
Ir. Adhistya Erna Permanasari, S.T., M.T., Ph.D.
Prof. Ir. P. Insap Santosa, M.Sc., Ph.D., IPU.
M. Nur Rizal, S.T., M.Eng., Ph.D.
Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.
Dr.Eng. Silmi Fauziati, S.T., M.T.
Prof. Dr. Ir. Ridi Ferdiana, S.T., M.T., IPM.
Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.
Dr. Warsun Najib, S.T., M.Sc.
Dani Adhipta, S.Si., M.T.
Ir. Prapto Nugroho, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.
Dr. I Wayan Mustika, S.T., M.Eng.
Azkario Rizky Pratama, S.T., M.Eng., Ph.D.
Dr. Ir. Rudy Hartanto, M.T., IPM.
Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
Dr.Eng. Ir. Sunu Wibirama, S.T., M.Eng., IPM.
Dr. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.
Syukron Abu Ishaq Alfarozi, S.T., Ph.D.
Dr. Bimo Sunarfri Hantono, S.T., M.Eng.
Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.

Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc.